Bonjour...

Bases de données spatiales

POLYTECH MONTPELLIER

CC BY NC SA

Photo de Aaron Burden sur Unsplash

Objectifs du cours

- Vous présenter les concepts clés de la géomatique…

  …sans faire de vous des géomaticiens.

- Vous parler de représentation cartographique…

  …sans faire de vous des cartographes.

- Vous initier à la manipulation de données spatiales avec SQL.

Michaël GALIEN

- Formation initiale
  - DUT Informatique à Montpellier
  - Polytech’ Montpellier (IG2005)

- Secteur privé
  - 2005 – 2013
    - Ingénieur développement chez un éditeur de logiciel

- Secteur public
  - 2013 – 2023
    - Responsable SI métier à la direction des routes du Département du Gard
  - Depuis 2023
    - Administrateur de la donnée à la DSI du Département du Gard
    - SPV expert, membre de la Cellule de Cartographie Opérationnelle du SDIS du Gard
  - Depuis 2026
    - Enseignant vacataire à Polytech’ Montpellier

Bases de données spatiales

Partie 1 : Concepts et cartographie

Définitions

Photo de Romain Vignes sur Unsplash

Géomatique

La **géomatique**, mot valise composé de géographie et informatique, est l'analyse et le retraitement des données spatiales assistés par ordinateur, généralement par l'utilisation d'un système d’information géographique (SIG).

Source : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/geomatique

SIG

Un **système d'information géographique** ou SIG (en anglais, *geographic information system* ou *GIS*) est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A9ographique

SI

Le **système d'information** (SI) est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information, en général grâce à un réseau d'ordinateurs.

Il s'agit d'un système socio-technique composé de deux sous-systèmes, l'un social et l'autre technique.

Le sous-système social est composé de la structure organisationnelle et des personnes liées au SI.

Le sous-système technique est composé des technologies (hardware, software et équipements de télécommunication) et des processus d'affaires concernés par le SI.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information

Donnée géolocalisée/géospatiale/géographique

Une **donnée géospatiale** est une information qu'il est possible de situer à la surface du globe terrestre.

On retrouvera indifféremment tous ces termes dans la littérature :

- données localisées ou géolocalisées,
- données géographiques,
- données spatiales ou géospatiales.

Source : https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=376

Cas d’usage

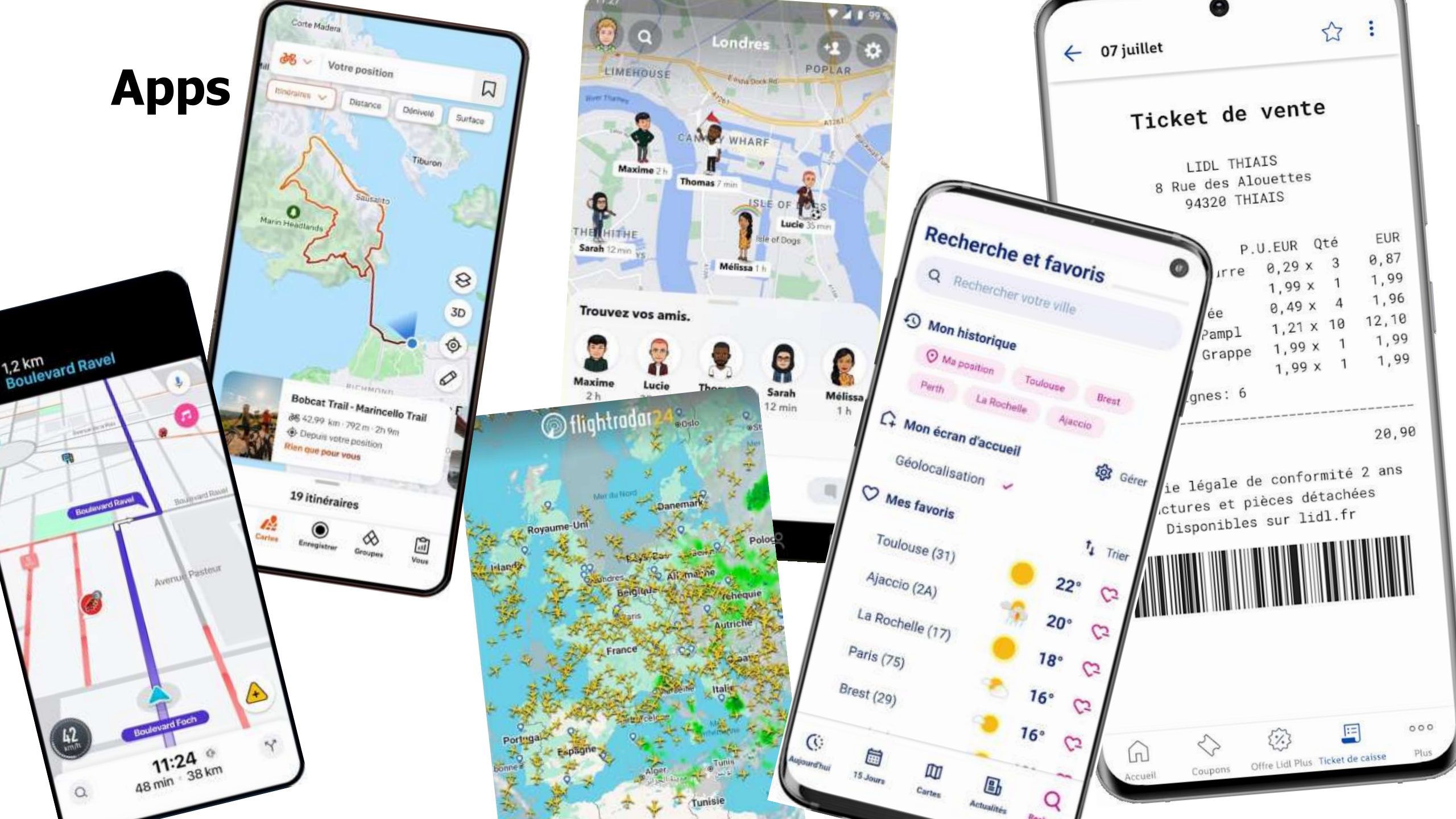
Photo de Nazmul ahsan Meraz sur Unsplash

Cas d’usage

- **Cartographie des risques naturels** (inondations, séismes, feux de forêt) pour la prévention et la gestion des crises.
- **Aménagement urbain** : planification des zones résidentielles, commerciales et industrielles.
- **Gestion des réseaux d’infrastructure** (eau, électricité, gaz, fibres optiques).
- **Suivi de la biodiversité** : cartographie des espèces menacées et des zones protégées.
- **Agriculture de précision** : analyse des sols, rendements et irrigation par satellite.
- **Tourisme** : création de cartes interactives d’itinéraires, points d’intérêt et hébergements.
- **Logistique et transport** : optimisation des itinéraires de livraison et gestion des flottes.
- **Gestion des déchets** : planification des collectes et localisation des centres de tri.
- **Santé publique** : cartographie des épidémies, accès aux hôpitaux et zones à risque sanitaire.
- **Géomarketing** : optimisation des décisions commerciales, (ciblage clients, localisation des points de vente, planification des campagnes publicitaires).
- **Gestion forestière** : suivi de la coupe, de la régénération et des incendies.
- **Cartographie des sols** : pour l’agriculture, la construction ou la protection environnementale.
- **Énergie renouvelable** : localisation optimale d’éoliennes, panneaux solaires ou centrales hydroélectriques.
- **Gestion des parcs nationaux** : suivi des sentiers, des visiteurs et de la faune.
- **Urbanisme participatif** : cartes collaboratives pour recueillir les avis des citoyens.
- **Gestion des catastrophes** : cartes en temps réel pour les secours (ex. : inondations, tremblements de terre).
- **Mobilité douce** : planification des pistes cyclables et des zones piétonnes.
- **Géolocalisation des services publics** : écoles, hôpitaux, commissariats, bibliothèques.
- **Analyse des inégalités spatiales** : accès aux services, revenus, équipements selon les quartiers.
- **Archéologie** : détection de sites par télédétection et analyse spatiale des artefacts.

Véhicule CCO du SDIS du Gard

Apps


Votre position
Itinéraires
Distance
Dénivelé
Surface
Tiburon
Sausalito
Marin Headlands
3D
Bobcat Trail - Marincello Trail
42,99 km · 792 m · 2h 9m
Depuis votre position
Rien que pour vous
19 itinéraires
Cartes
Enregistrer
Groupes
Vous
1,2 km
Boulevard Ravel
Avenue Pasteur
Boulevard Foch
42 km/h
11:24
48 min · 38 km
Londres
LIMEHOUSE
POPLAR
CANARY WHARF
ISLE OF DOGS
Isle of Dogs
Maxime 2 h
Thomas 7 min
Lucie 35 min
Sarah 12 min
Mélissa 1 h
Trouvez vos amis.
Maxime 2 h
Lucie
Sarah 12 min
Mélissa 1 h
flightradar24
Danemark
Royaume-Uni
Irlande
Belgique
Allemagne
Tchéquie
Autriche
France
Italie
Portugal
Espagne
Alger
Tunis
Tunisie
Recherche et favoris
Rechercher votre ville
Mon historique
Ma position
Toulouse
Brest
Perth
La Rochelle
Ajaccio
Mon écran d'accueil
Géolocalisation
Gérer
Mes favoris
Trier
Toulouse (31) 22°
Ajaccio (2A) 20°
La Rochelle (17) 18°
Paris (75) 16°
Brest (29) 16°
Aujourd'hui
15 Jours
Cartes
Actualités
07 juillet
Ticket de vente
LIDL THIAIS
8 Rue des Alouettes
94320 THIAIS
P.U.EUR Qté EUR
0,29 x 3 0,87
1,99 x 1 1,99
0,49 x 4 1,96
1,21 x 10 12,10
1,99 x 1 1,99
1,99 x 1 1,99
20,90
Accueil
Coupons
Offre Lidl Plus
Ticket de caisse
Plus

Risques

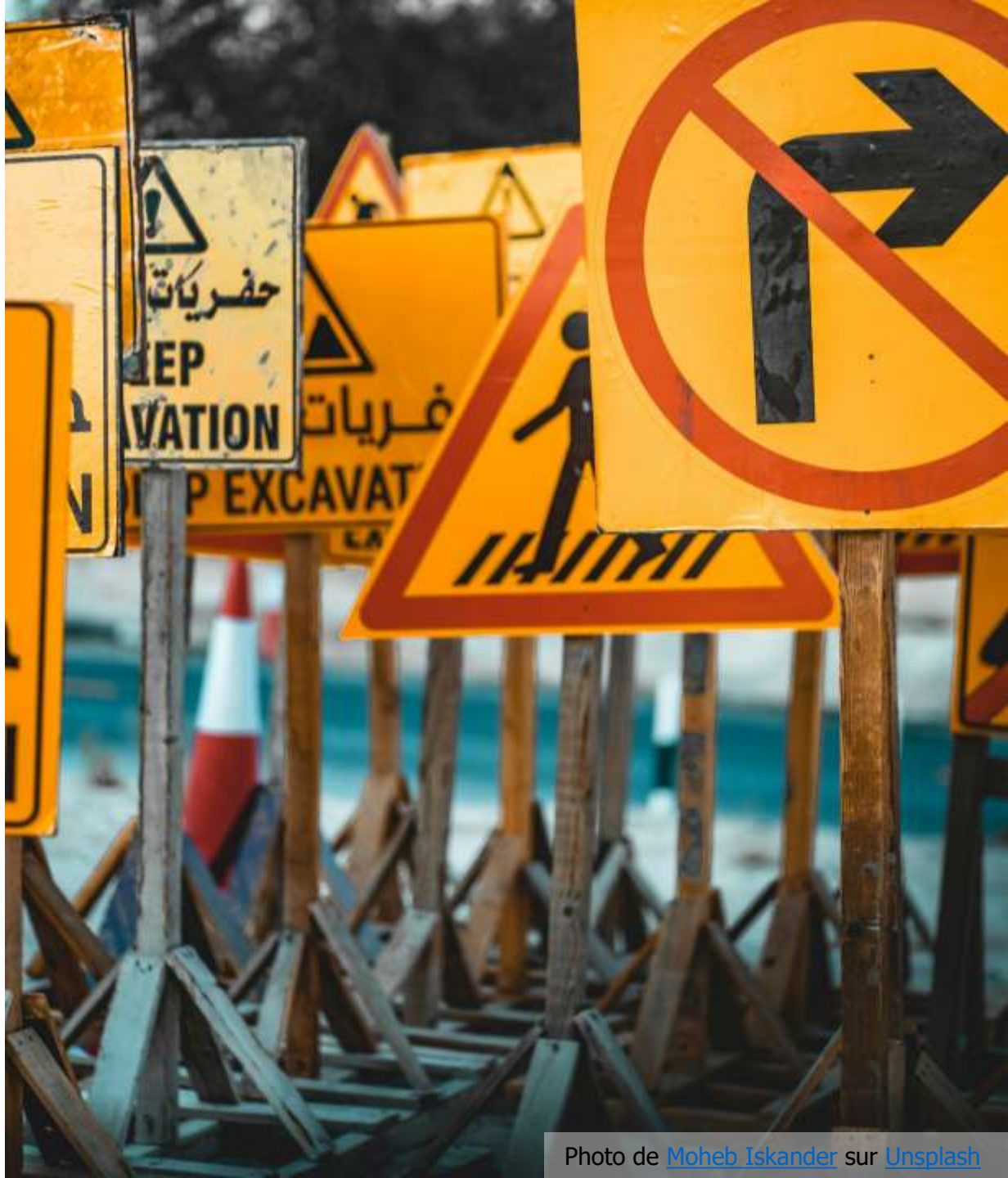


Photo de Moheb Iskander sur Unsplash

Ce que votre géolocalisation me dit de vous.

- Vous êtes dans cette salle, alors je peux en déduire que :
  - Présent
    - Vous êtes étudiants à Polytech’ Montpellier.
  - Passé
    - 2/3 d’entre vous sont issus de la PeiP.
    - 1/4 d’entre vous sont issus de classes préparatoires.
    - Vous êtes une majorité à avoir eu mention B ou TB au bac.
  - Futur
    - ~85% d’entre vous trouveront un premier emploi en moins de 2 mois.
    - Votre rémunération médiane en sortie de cursus sera de 43000€.
    - Votre rémunération médiane en fin de carrière sera de 104000€.

« Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! »

Loupe

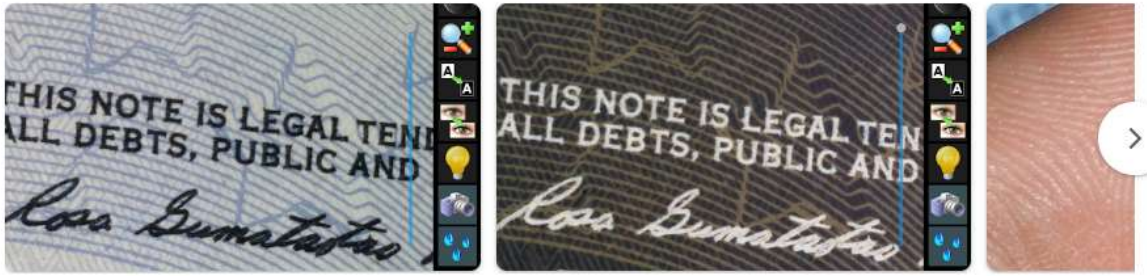
App2U

Contient des annonces · Achats via l'appli

4,9★ 233 k avis | 10 M+ Téléchargements | PEGI 3

Installer

Cette application est disponible pour certains de vos appareils



À propos de l'application →

La meilleure loupe dans le Play Store!
Utilise l'appareil photo de votre téléphone pour agrandir le texte ou quoi que ce soit d'autre. Idéal pour les malvoyants, pour souder petites choses ou tout simplement pour les enfants curieux.
Avec le mode lumière (sur les appareils avec flash d'appareil photo) fonction de capture, mode fps élevé, fonction d'inversion pour les malvoyants et beaucoup, beaucoup plus d'options.
Ont été testés

Cette appli peut partager ces types de données avec des tiers
Position et Appareil ou autres ID

Lampe de poche

Lighthouse, Inc.

Contient des annonces · Achats via l'appli

4,1★ 314 k avis | 100 M+ Téléchargements | PEGI 3

Installer

Cette application est disponible pour certains de vos appareils

À propos de l'application →

Il allume rapidement et facilement le flash à côté de la caméra arrière et le maintient allumé en permanence.

Caractéristiques:
1. La lumière des flambeaux dans les ténèbres
2. Lumière d'écran de couleur
3. Code Morse

Cette appli peut partager ces types de données avec des tiers
Position, Activité dans l'application et 2 autres

Courtier en données

Un courtier en données ou courtier en information (*data broker* en anglais) **est une personne ou une entreprise spécialisée** dans le courtage de données, c'est-à-dire **dans la collecte et la vente ou revente de données, et en particulier de données personnelles telles que** les revenus, l'origine ethnique, les convictions politiques, les préférences sexuelles ou religieuses, le métier, le salaire et les revenus, les crédits et les dettes, l'état de santé, les comportements d'achats, de loisirs (ex. : golf, cuisine, course à pied, chasse, tir, etc.) ou encore **des données de géolocalisation**.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtier_en_donn%C3%A9es

Enquête « TrackingFiles »

Enquête « TrackingFiles »

- https://www.franceinfo.fr/internet/securite-sur-internet/enquete-trackingfiles-quand-les-donnees-de-geolocalisation-de-dizaines-de-millions-de-francais-se-retrouvent-en-vente_7101777.html

- https://www.franceinfo.fr/internet/securite-sur-internet/enquete-trackingfiles-le-travail-des-services-secrets-francais-et-des-convoyeurs-de-fonds-menace-par-les-donnees-de-geolocalisation_7102107.html

- https://www.franceinfo.fr/internet/securite-sur-internet/enquete-trackingfiles-comment-la-vie-privee-de-militaires-de-diplomates-et-du-personnel-politique-francais-est-exposee-par-les-donnees-de-geolocalisation_7099947.html

L’indice Pizza

www.nicematin.com/societe/insolite/qu

nice-matin | var-matin | monaco-matin

Qu’est-ce que « l’indice pizza », qui a révélé en avant-première l’opération militaire au Venezuela ? On vous explique

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026, l’activité inhabituelle des pizzerias aux abords du Pentagone a trahi l’imminence de l’intervention militaire américaine au Venezuela. On fait le point sur le phénomène de l’« indice pizza », un baromètre non officiel mais redoutablement précis, capable de révéler les opérations militaires avant les communiqués de presse.

Enregistrer | Partager

LR

LA RÉDACTION
CRÉÉ LE 5 JANVIER 2026 • 17:15
MIS À JOUR LE 5 JANVIER 2026 • 17:15

www.nicematin.com/societe/insolite/qu

nice-matin | var-matin | monaco-matin

Un activité qui explose

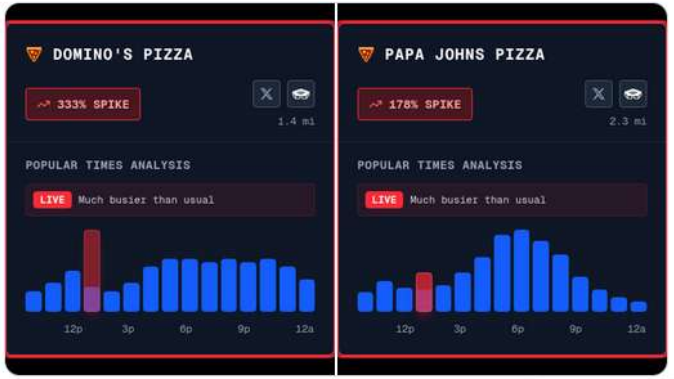
À Washington, lorsque les lumières restent allumées tard au ministère de la Défense, au département d’État et jusque dans les couloirs de la Maison Blanche, les mêmes réflexes s’enclenchent.

Les décideurs restent à leur poste, les réunions s’éternisent et les livreurs défilent.

Résultat : vendredi soir, à quelques heures des frappes sur Caracas, les indicateurs ont viré au rouge.

Pentagon Pizza Watch
@pizzintwatch · Suivre

Domino’s Pizza (1.4 miles from the Pentagon) is experiencing an extreme spike in activity at 333%. Papa Johns Pizza (2.3 miles from Pentagon) also reports high activity at 178%. DEFCON level is 4.



7:09 PM · 2 janv. 2026

Revenir en haut

3,4 k | Répondre | Copier le lien

Géolocalisation

Wikimedia Commons

Systèmes de coordonnées géodésiques

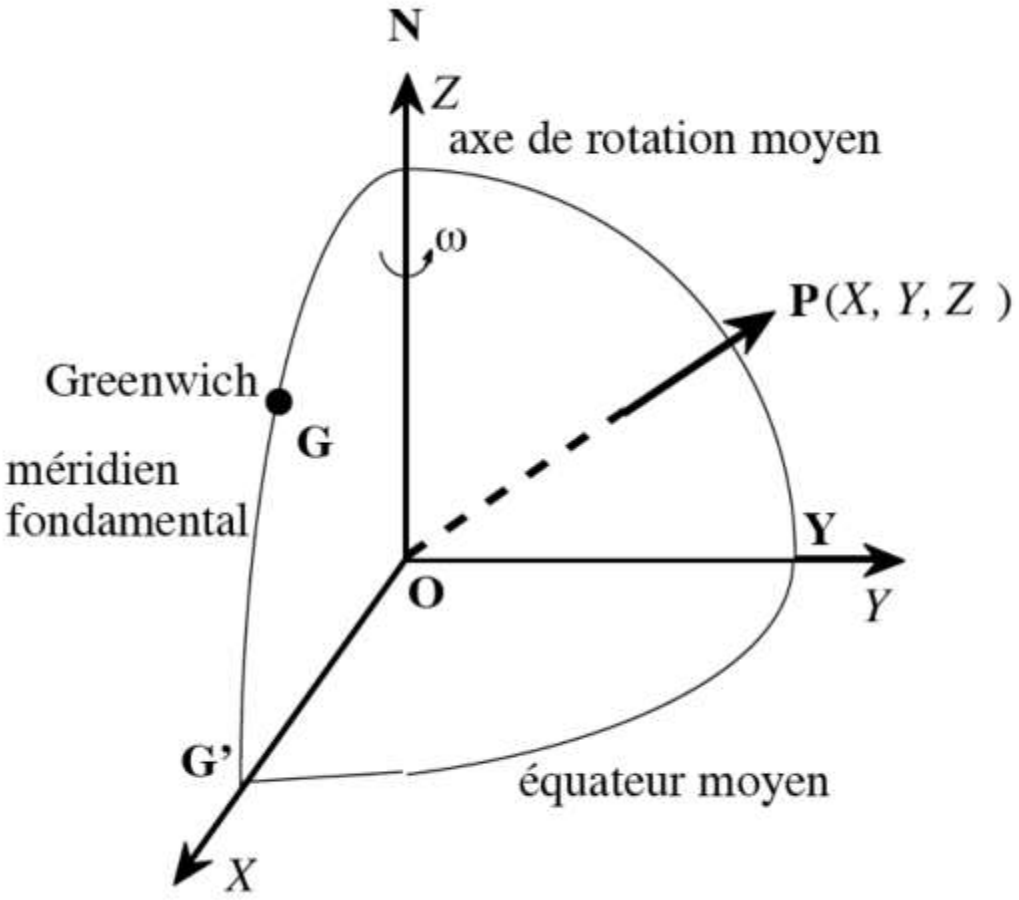
Il s'agit de systèmes où les coordonnées (latitude et longitude) sont des angles formés entre le centre de la Terre, l'Équateur et le premier méridien (ou méridien de Greenwich).

Ces angles sont exprimés en degrés, minutes, secondes ou en degrés décimaux.

Ces points sont rattachés à un ellipsoïde de révolution, similaire à une sphère aplatie aux pôles, chargé d'approximer la surface terrestre.

Une troisième coordonnée, la hauteur ellipsoïdale est la différence entre le point considéré et l'ellipsoïde. Il ne s'agit pas d'une altitude, elle peut différer de plusieurs dizaines de mètres.

Le système géodésique le plus utilisé dans le monde est le système WGS 84, associé au système de positionnement GPS.



Sources : https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=376 / Wikimedia Commons

Systèmes de coordonnées projetées

Les systèmes de coordonnées projetées permettent la représentation de points situés à la surface terrestre sur une surface plane.

Cette opération, appelée transformation, engendre des déformations. Le travail du cartographe est de choisir la plus adaptée, selon que la carte devra préserver les angles, les distances, les surfaces ou rien de tout cela.

Les projections conformes préservent les angles, facilitant la navigation entre deux points.

Les projections équivalentes préservent les surfaces, ce qui les rendent utiles pour des comparaisons de densité par exemple.

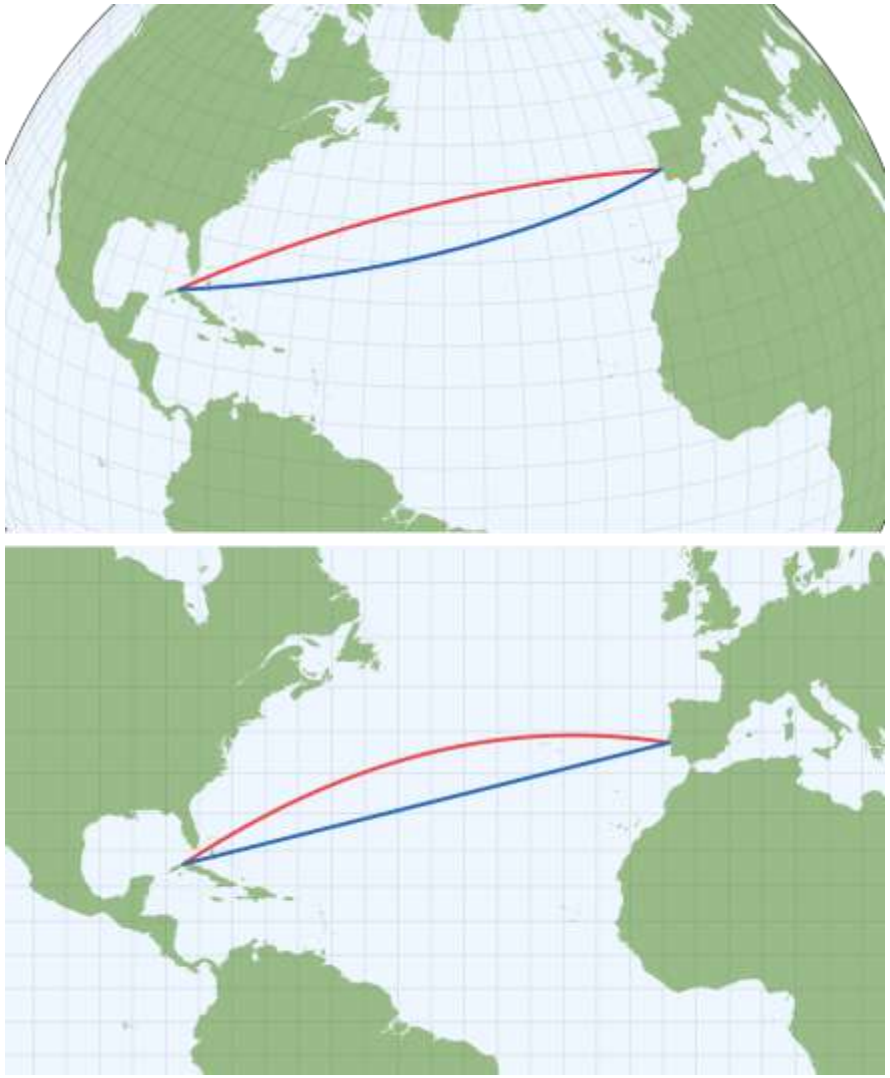
Les projections équidistantes préservent les distances mais ne conservent ni les angles ni les surfaces.

Sources : https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=376 / Wikimedia Commons

Projections conformes : Loxodromie / Orthodromie

Une loxodromie (en anglais *rhumb line*), est une courbe qui coupe les méridiens d'une sphère sous un angle constant. C'est la trajectoire suivie par un navire qui suit un cap constant.

Une route loxodromique est représentée sur une carte marine ou aéronautique en projection de Mercator par une ligne droite, mais elle ne représente pas la distance la plus courte entre deux points. En effet, la route la plus courte, appelée route orthodromique ou orthodromie, est un arc de grand cercle de la sphère.



Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loxodromie / Wikimedia Commons

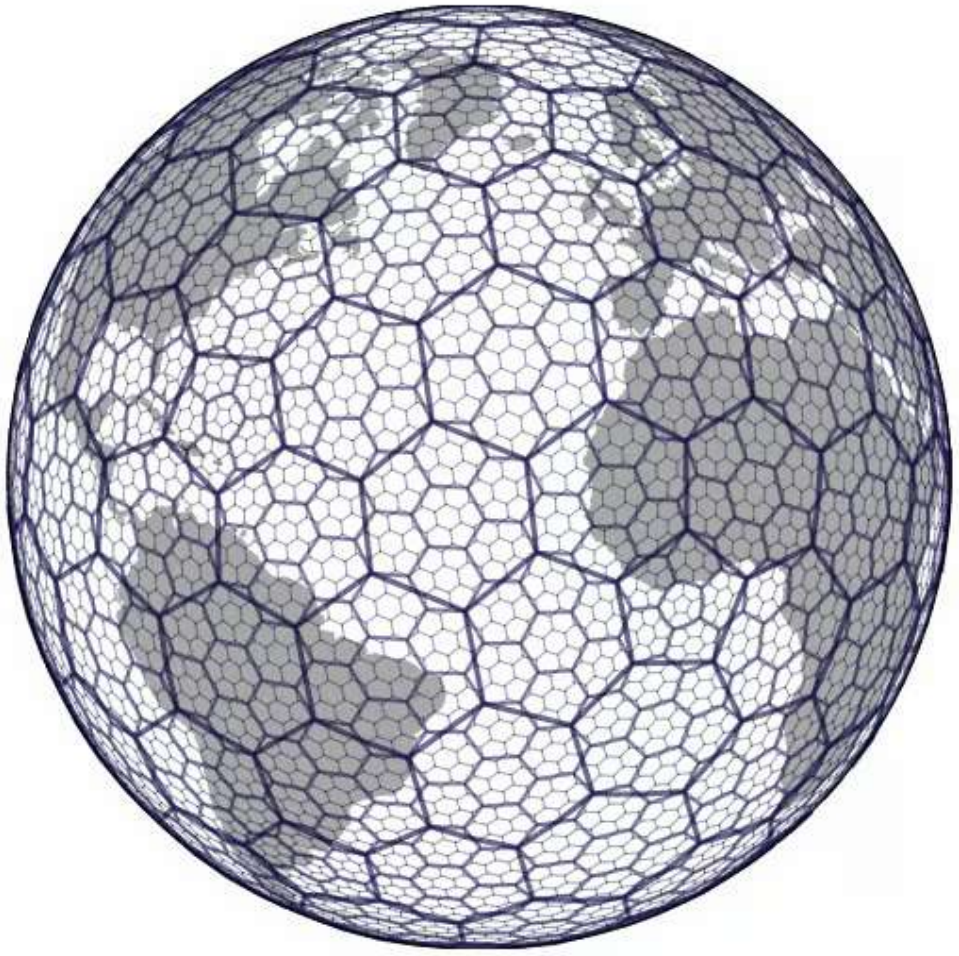
Grilles

Une *discrete global grid* (DGG) est une mosaïque qui couvre toute la surface de la Terre.

Mathématiquement, il s'agit d'un partitionnement de l'espace : elle consiste en un ensemble de régions non vides qui forment une partition de la surface de la Terre.

Dans une stratégie habituelle de modélisation par grille, afin de simplifier les calculs de position, chaque région est représentée par un point, ce qui permet d'abstraire la grille comme un ensemble de points-régions. Chaque région ou point régional de la grille est appelé une cellule.

Lorsque chaque cellule d'une grille est soumise à une partition récursive, formant une grille hiérarchique, on parle alors de DGG hiérarchique.



H3 is a discrete global grid system for indexing geographies into a hexagonal grid, developed at Uber.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_global_grid

Données raster et vecteur

cartes.gouv.fr

Le service public des cartes et d

cartes.gouv.fr/explorer-les-cartes/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

cartes.gouv.fr EXPLORER

Le service public des cartes et données du territoire

Aide | Services | Se connecter

Avancée

Plan du site | Accessibilité : partiellement conforme | Mentions légales | Conditions générales d'utilisation | Données personnelles | Gestion des cookies | Paramètres d'affichage

Raster

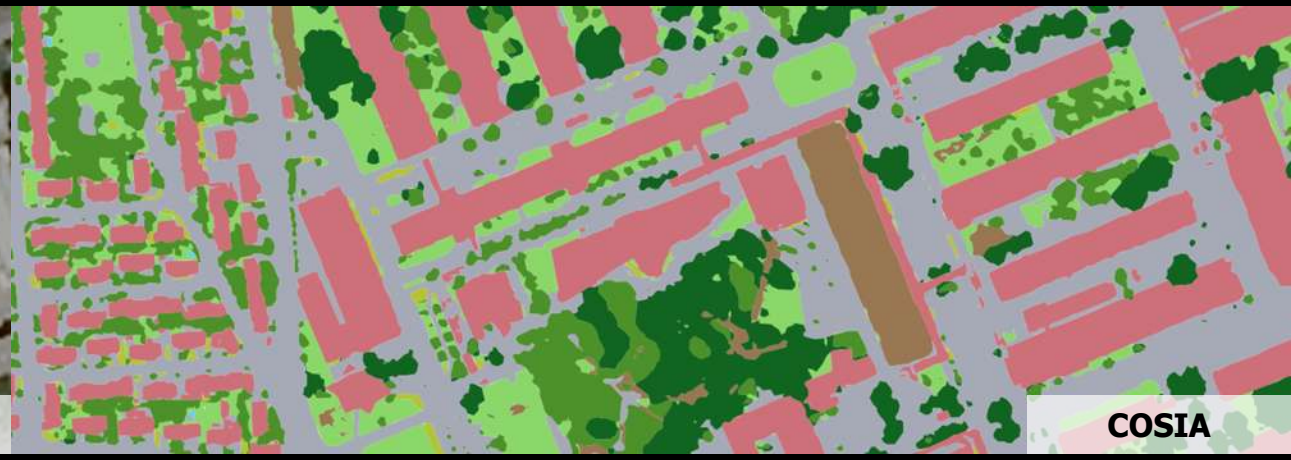
Les rasters sont constitués d'une matrice de pixels (également appelés cellules), chacun contenant une valeur qui représente les conditions de la surface couverte par cette cellule.

Les pixels ont une taille fixe qui détermine la résolution spatiale du raster. Plusieurs facteurs déterminent la résolution spatiale d'une image. Pour les données de télédétection, la résolution spatiale est habituellement déterminée par les capacités du capteur utilisé pour prendre l'image. Par exemple, les satellites SPOT5 peuvent prendre des images où chaque pixel est de 10 m x 10 m.

Les données raster ne sont pas seulement bonnes pour les images qui dépeignent la surface du monde réel (par ex. les images satellite et les photographies aériennes), elles sont aussi bonnes pour représenter des idées plus abstraites. Par exemple, des rasters peuvent être utilisés pour représenter le risque d'incendie dans un paysage. Dans ces types d'applications, chaque cellule du raster représente une valeur différente, par ex. un risque d'incendie sur une échelle de un à dix.

Source : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/gentle_gis_introduction/raster_data.html

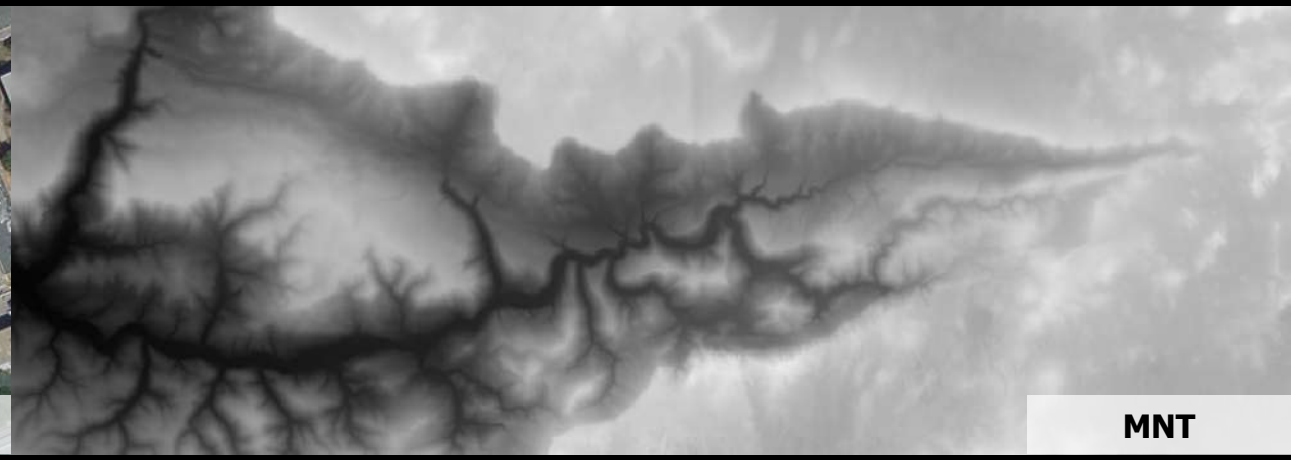
SPOT


COSIA

ORTHO 50cm

CASSINI

ORTHO 20cm


MNT

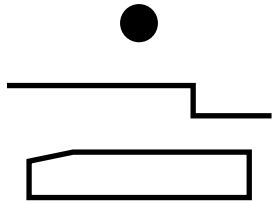
Vecteur

Les données vecteurs permettent de représenter le monde réel (un arbre, une route, un bâtiment) par des entités dans le SIG.

Une entité vecteur a sa forme représentée en utilisant une géométrie constituée d'un ou plusieurs sommets interconnectés (composante graphique). Un sommet décrit une position dans l'espace en utilisant un X, Y et éventuellement un axe Z.

La géométrie d'une entité peut être représentée en tant que :

- point (la cime de l'arbre),
- polyligne (le tracé du centre de la route),
- polygone (le contour du bâtiment).



Une entité vecteur a également des attributs (composante attributaire), qui se composent d'informations textes ou numériques qui décrivent les entités :

- l'espèce de l'arbre,
- la limitation de vitesse de la route,
- l'année de construction du bâtiment.

Source : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html

Résultats de l'identification

Entité	Valeur
BDTOPO : Bâtiments	
nombre_de_logements	NULL
(Dérivé)	
(Actions)	
cleabs	BATIMENT0000000211128916
nature	Indifférenciée
usage_1	Commercial et services
usage_2	NULL
construction_legere	faux
etat_de_l_objet	En service
date_creation	18/11/2008 15:35:11 (Paris, Madrid)
date_modification	26/11/2025 20:59:25 (Paris, Madrid)
date_d_apparition	NULL
date_de_confirmation	NULL
sources	NULL
identifiants_sources	NULL
methode_d_acquisition_planimetrique	BDParcellaire recalée
methode_d_acquisition_altimetrique	Corrélation
precision_planimetrique	3
precision_altimetrique	1
nombre_de_logements	NULL
nombre_d_etages	NULL
materiaux_des_murs	NULL
materiaux_de_la_toiture	NULL
hauteur	9
altitude_minimale_sol	48,4
altitude_minimale_toit	57,5
altitude_maximale_toit	60,4
altitude_maximale_sol	50,6
origine_du_batiment	Cadastre
appariement_fichiers_fonciers	NULL
identifiants_rnb	2Q91FFTX5837

Mode Couche courante

Vue Arborescence

Cartographie

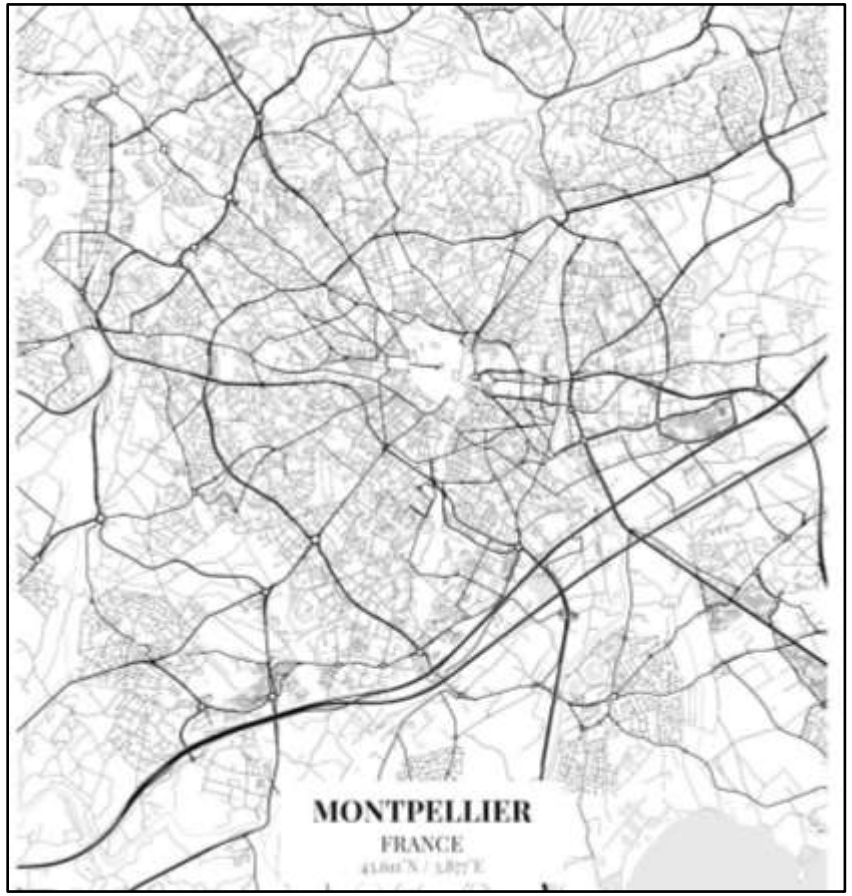
Photo de Kyle Glenn sur Unsplash

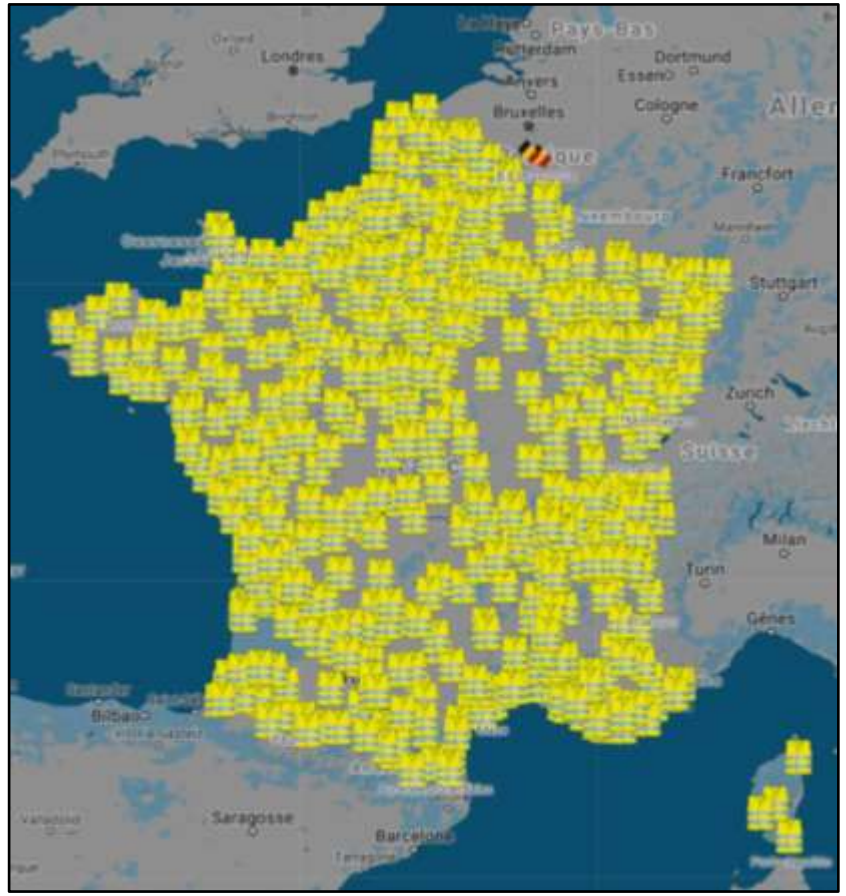
Cartographie et objectifs

- La carte n’est qu’une représentation partielle, un point de vue sur un territoire, au même titre qu’un modèle de données n’est qu’une abstraction du monde réel.

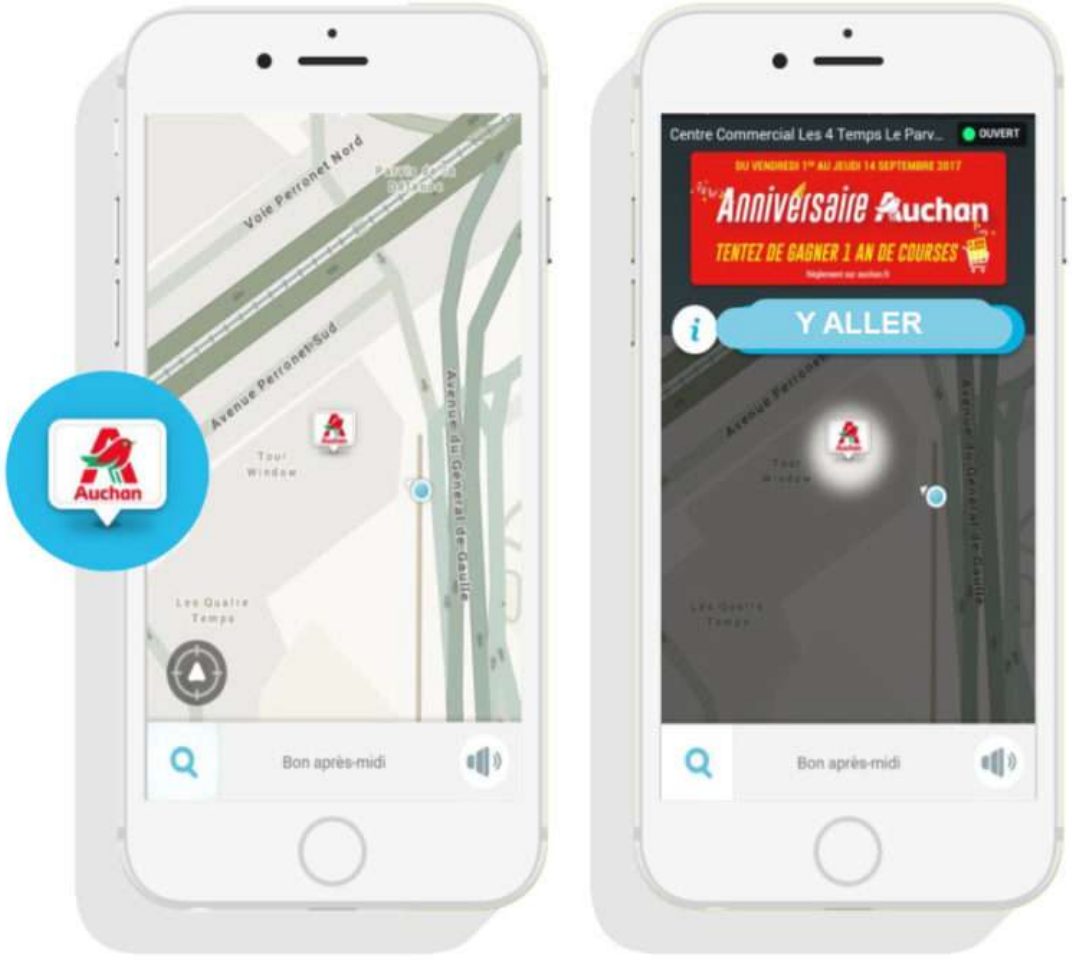
- Quel est l’objectif de ma carte ?
  - décoratif,
  - informatif,
  - commercial,
  - militant,
  - …

Cartographie et objectifs



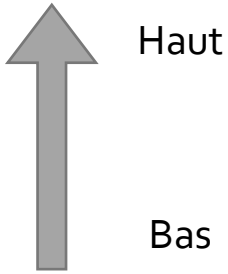


Cartographie et objectifs

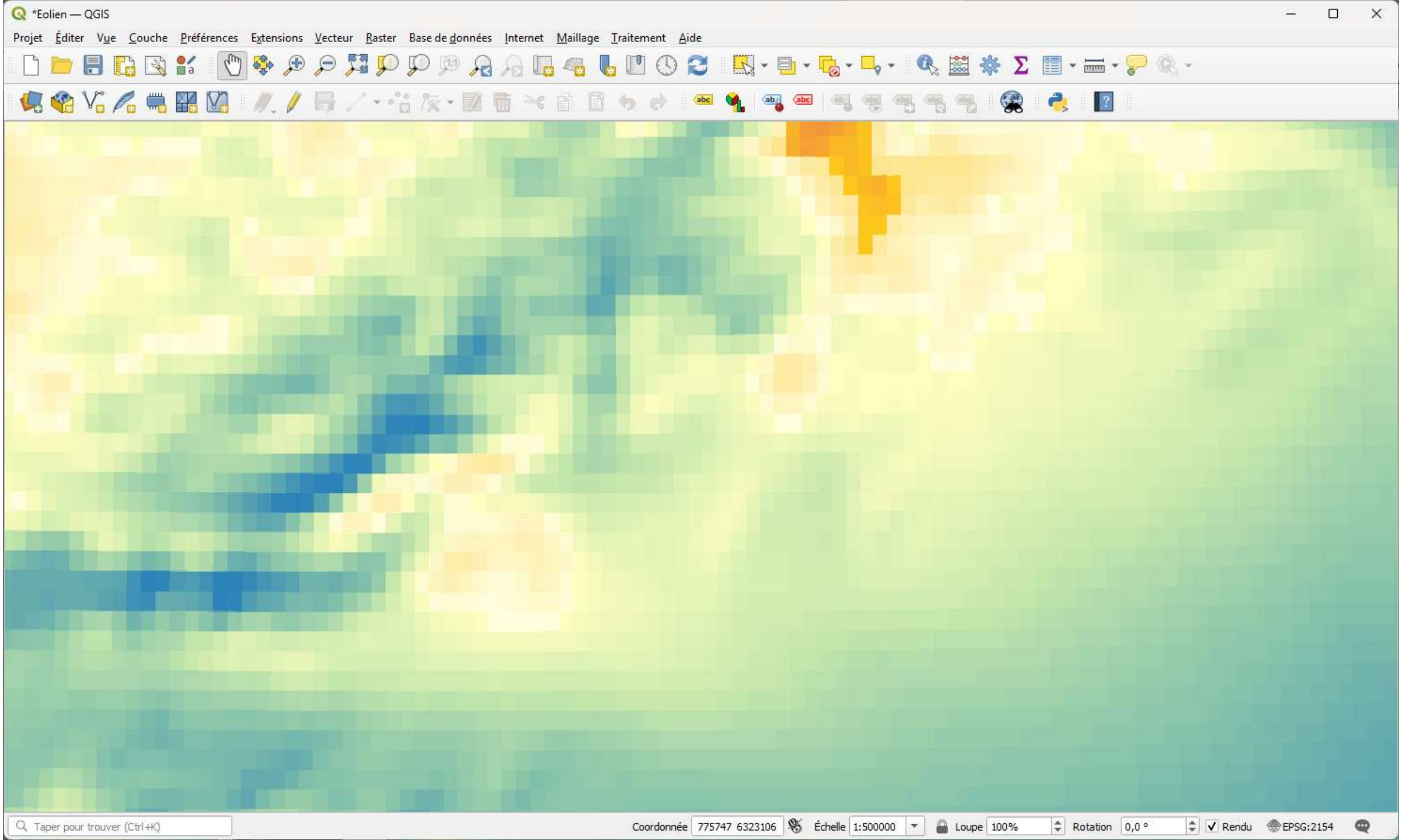


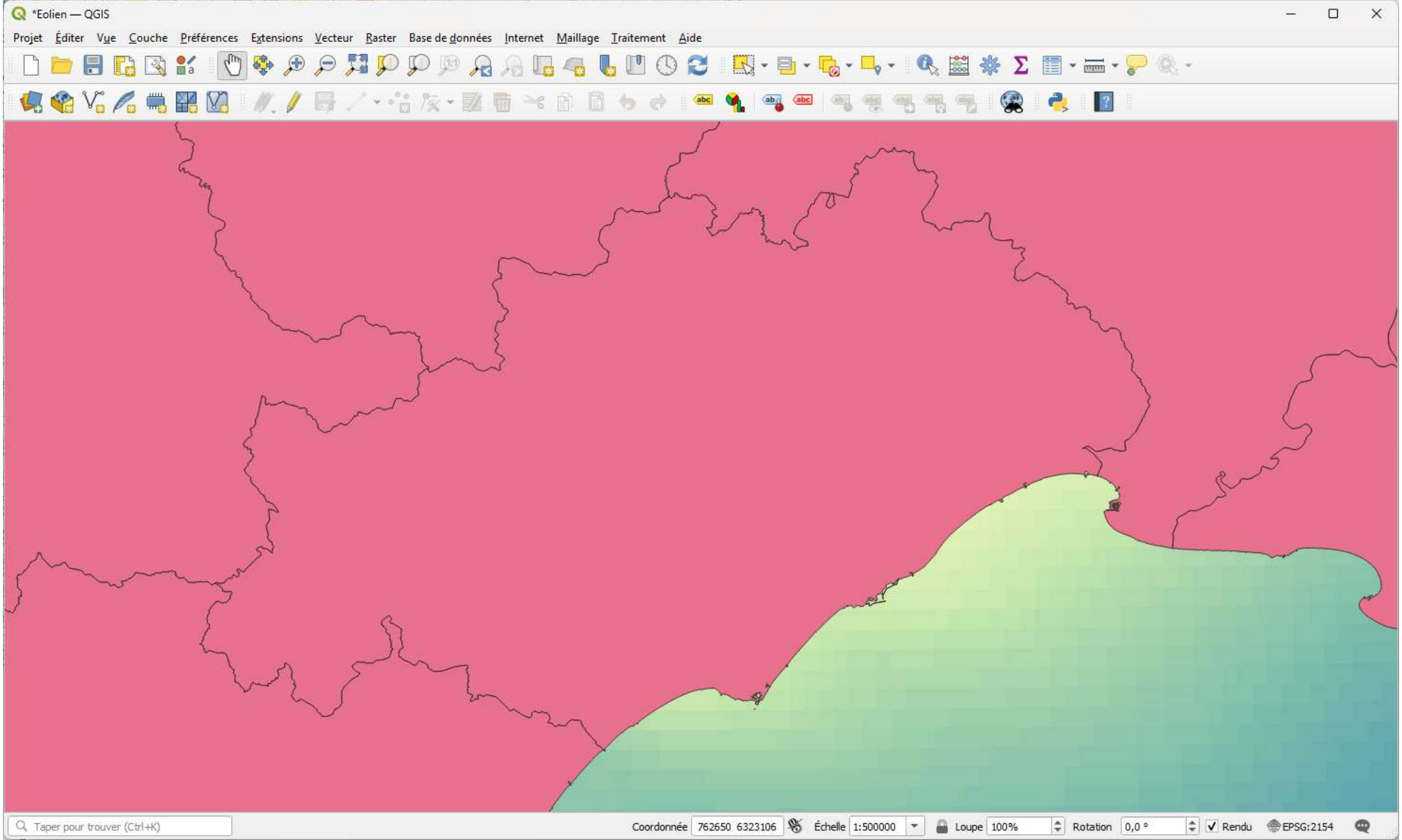
Cartographier (pour impression)

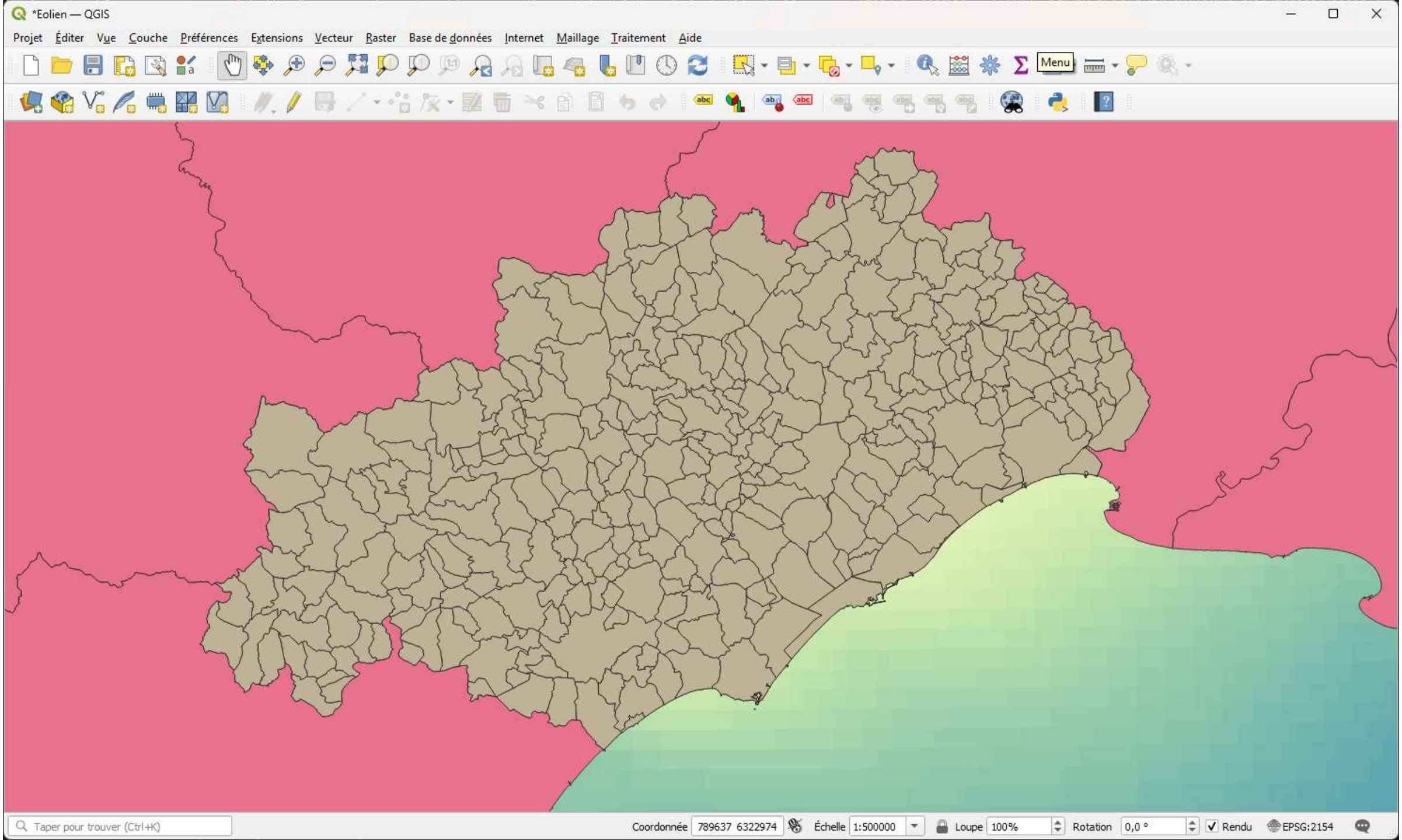
- Déterminer le format de papier et l’échelle.
- Superposer les données géographiques (couches) :
  - vecteurs : points,
  - vecteurs : polylignes,
  - vecteurs : polygones,
  - raster : fond de plan.

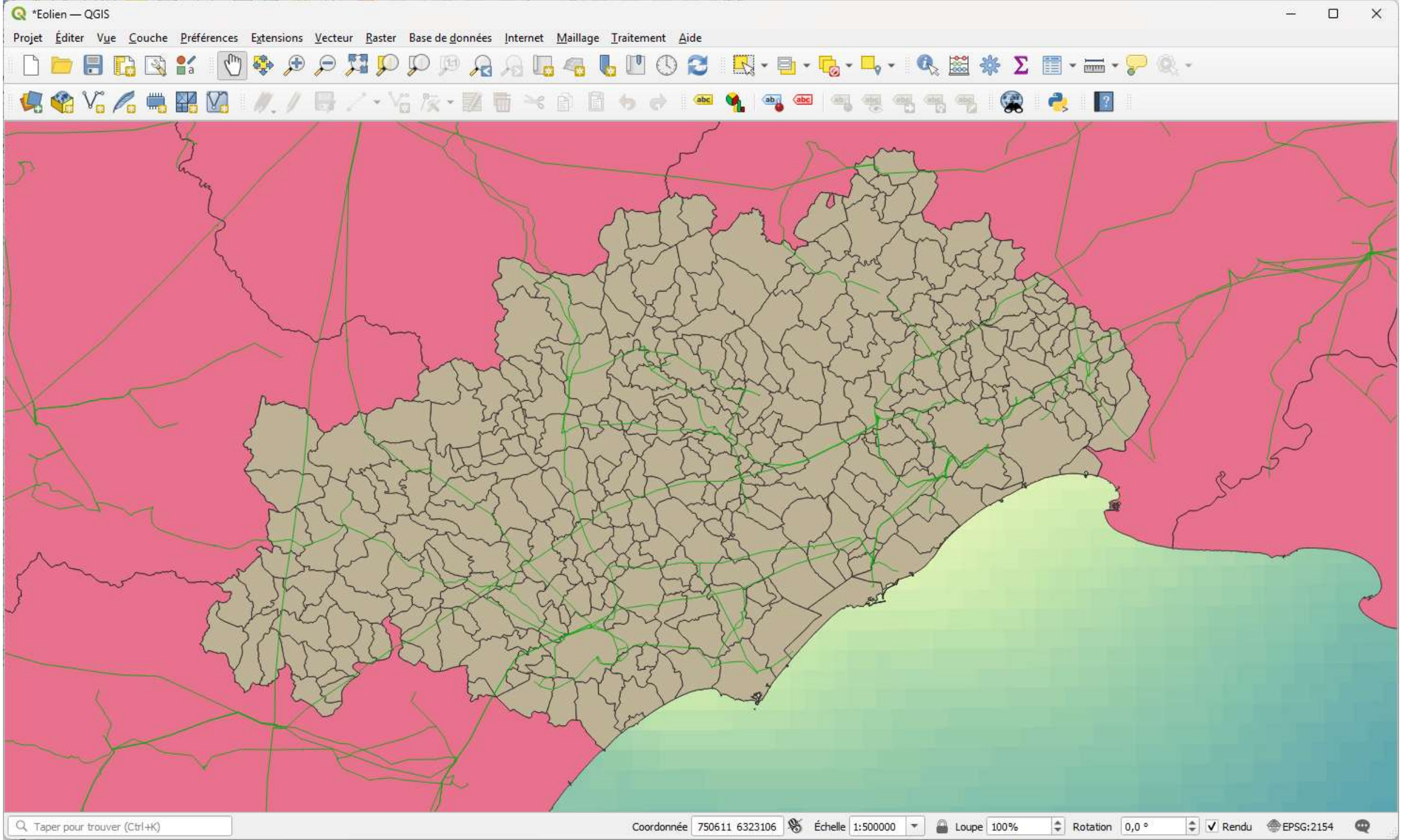


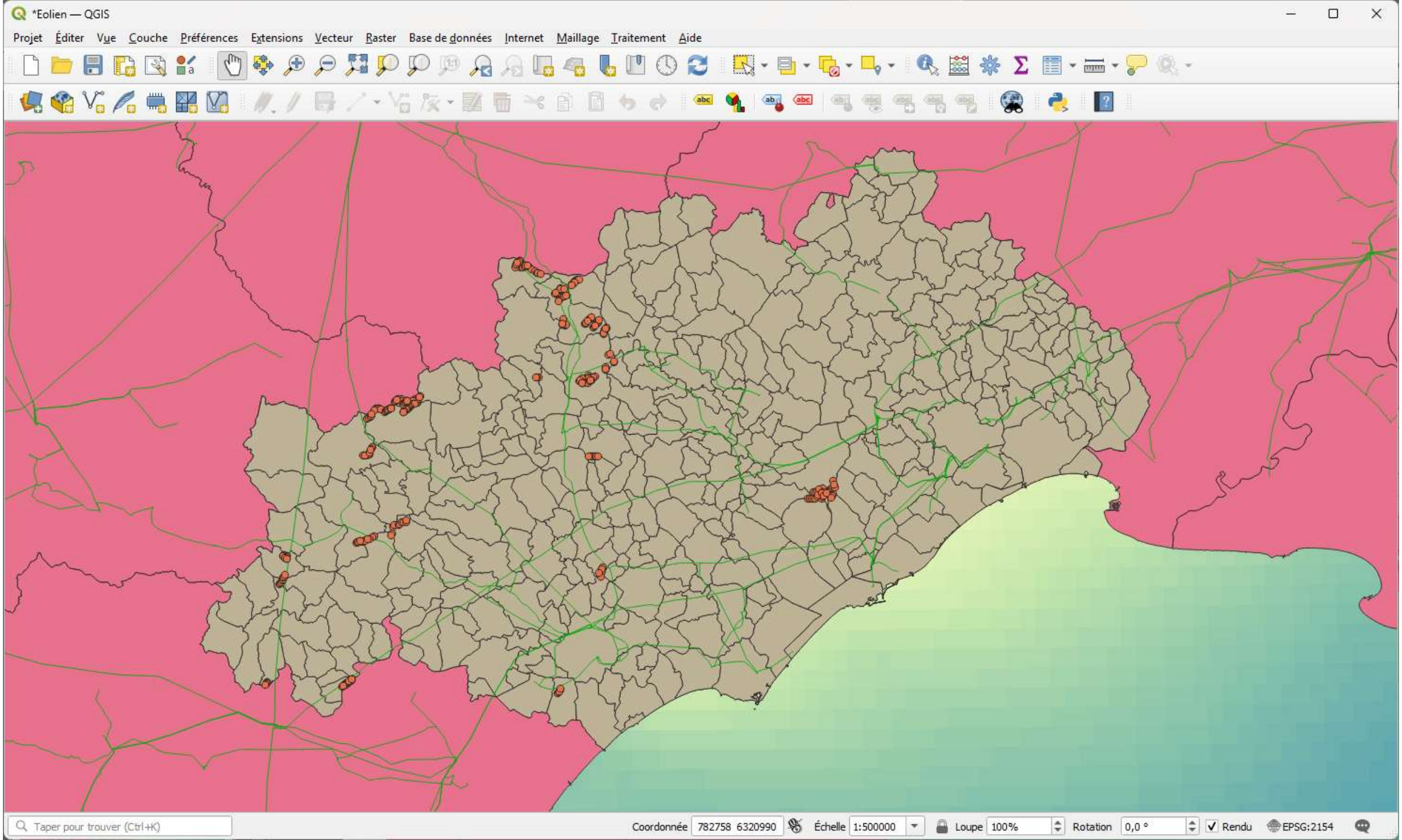
- Définir la symbologie des couches vecteurs (taille, couleur, remplissage).
- Choisir et positionner les étiquettes.
- Réaliser la mise en page (titre, flèche du nord, légende).

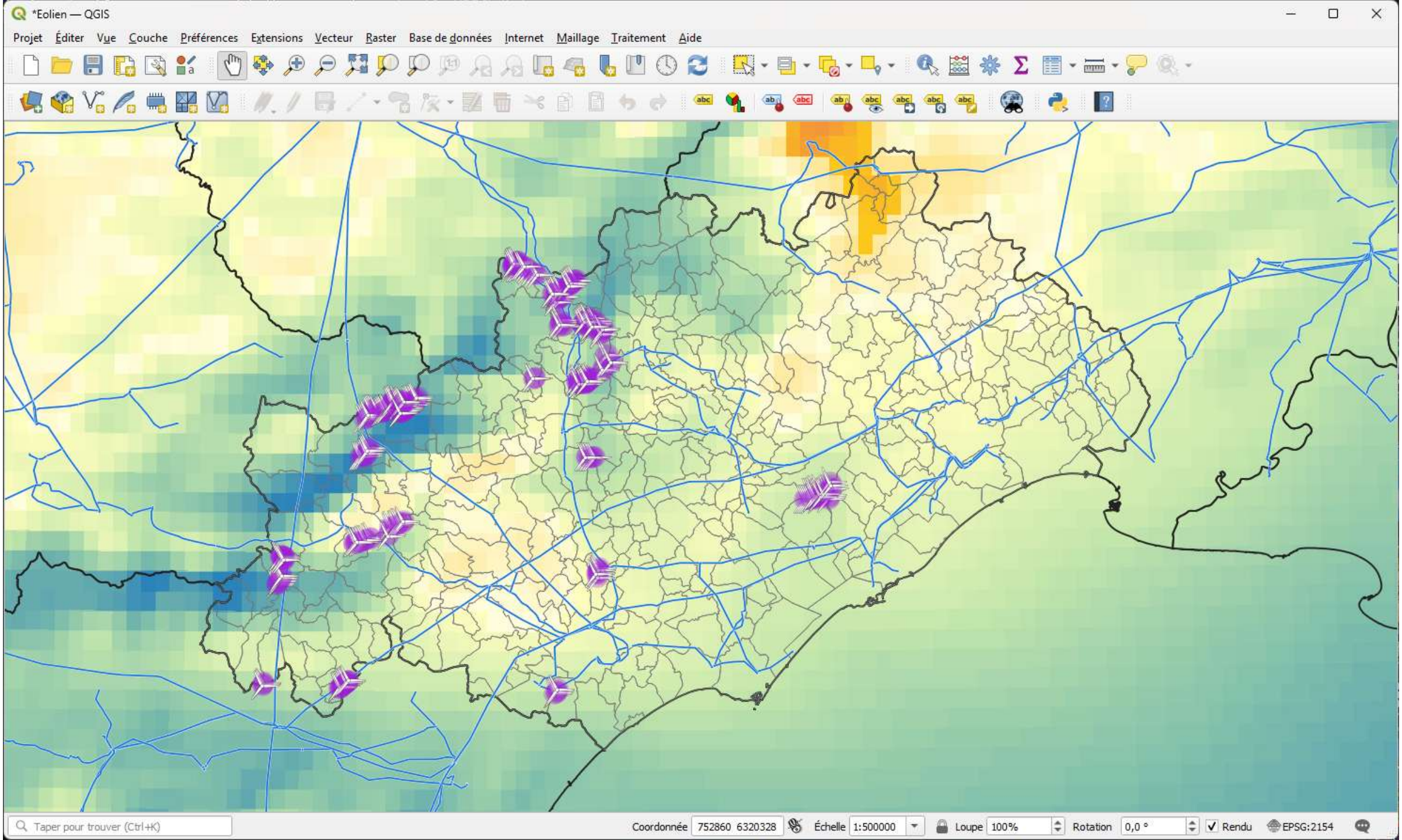

*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 775747 6323106
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

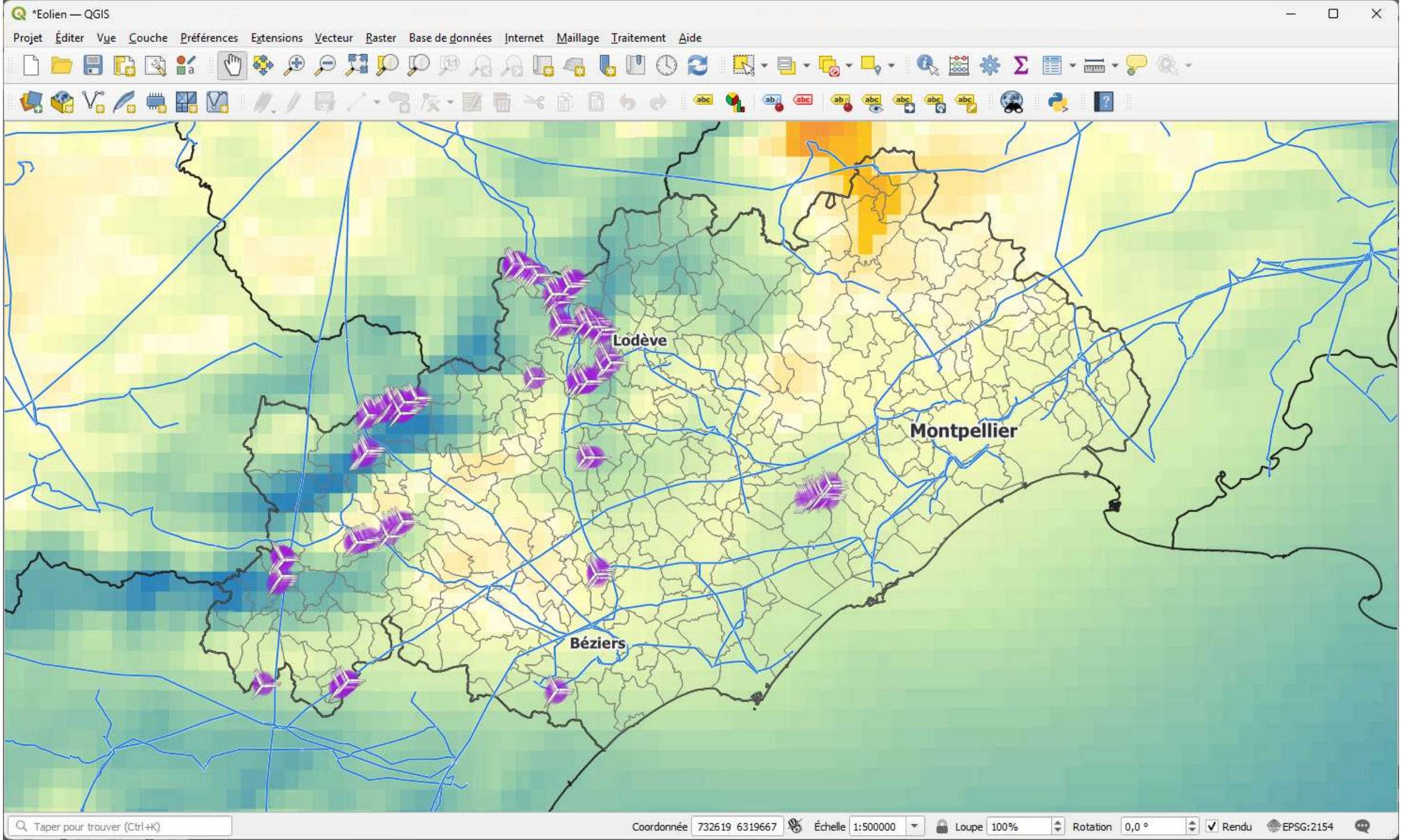

*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 762650 6323106
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

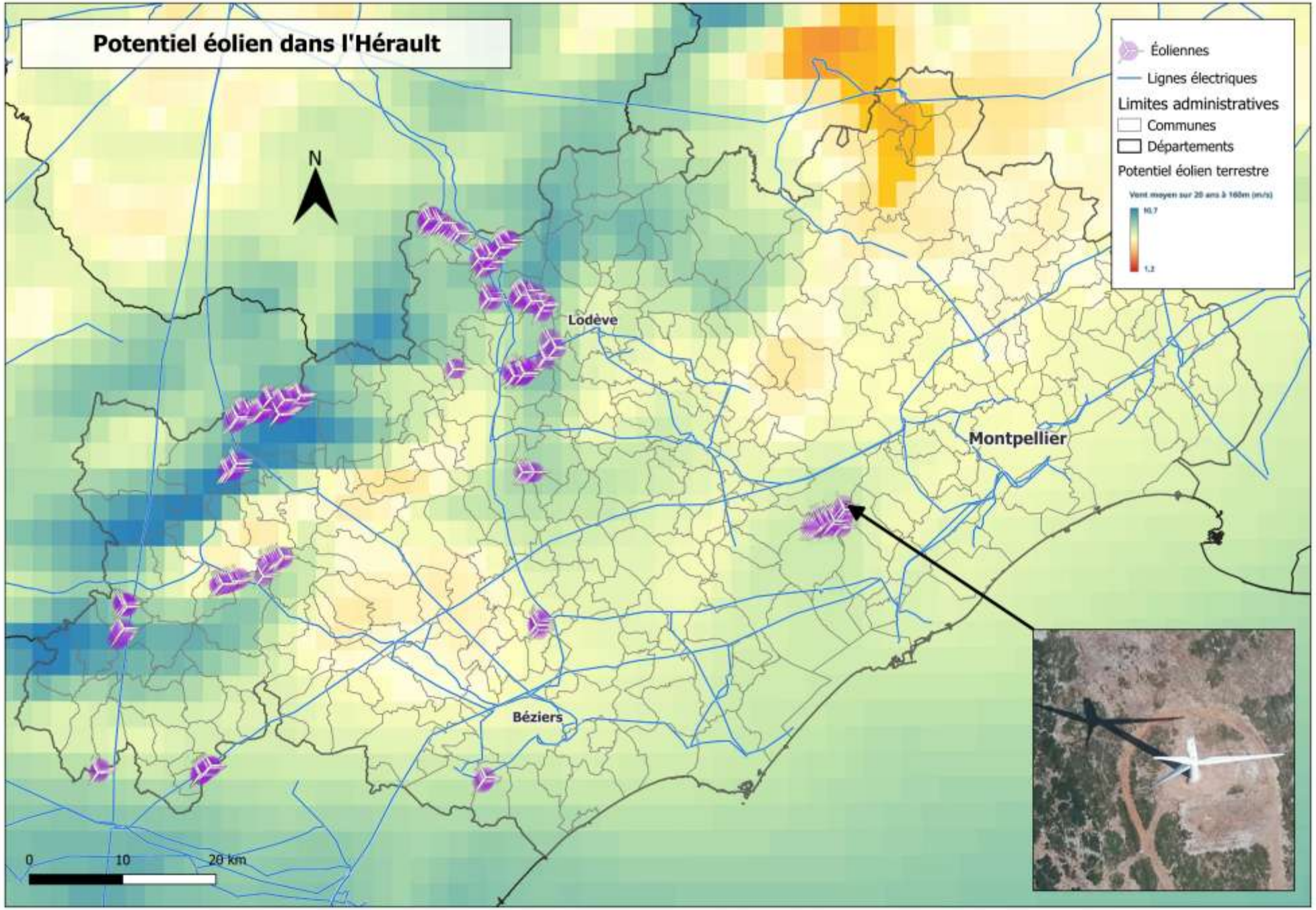

*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Menu
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 789637 6322974
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154


*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 750611 6323106
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154


*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 782758 6320990
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154


*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 752860 6320328
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154

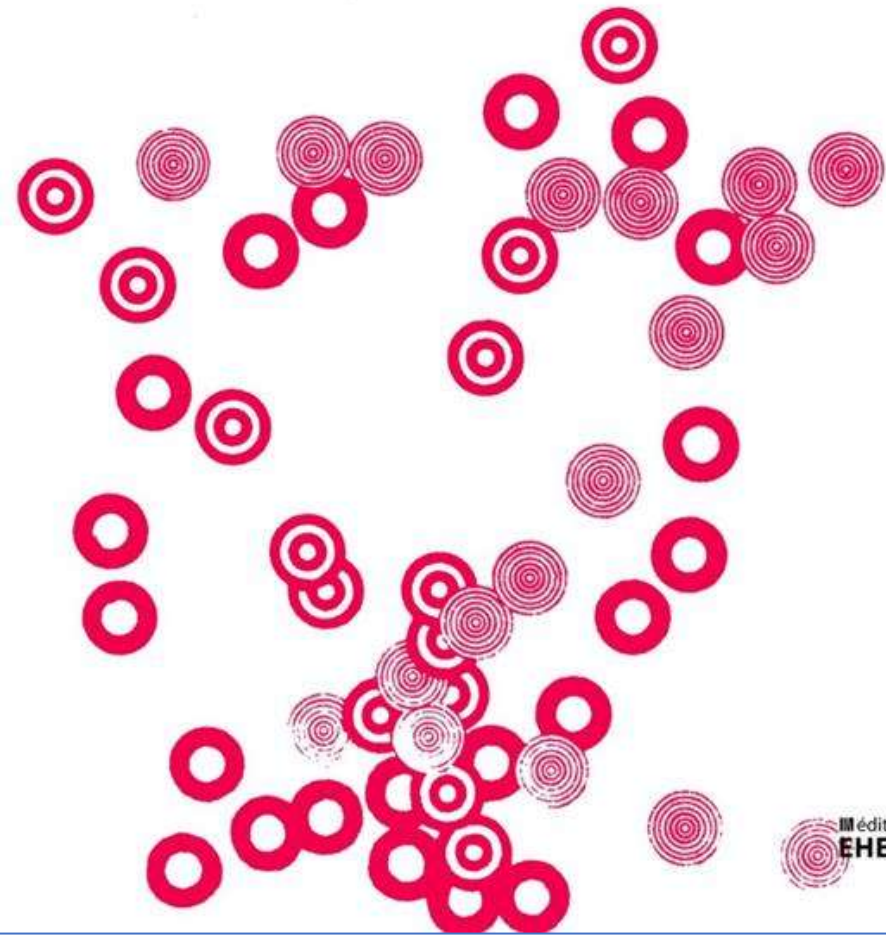

*Eolien — QGIS
Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage Traitement Aide
Lodève
Montpellier
Béziers
Taper pour trouver (Ctrl+K)
Coordonnée 732619 6319667
Échelle 1:500000
Loupe 100%
Rotation 0,0 °
Rendu
EPSG:2154


Potentiel éolien dans l'Hérault
N
Éoliennes
Lignes électriques
Limites administratives
Communes
Départements
Potentiel éolien terrestre
Vent moyen sur 20 ans à 160m (m/s)
10,7
1,2
Lodève
Montpellier
Béziers
0
10
20 km

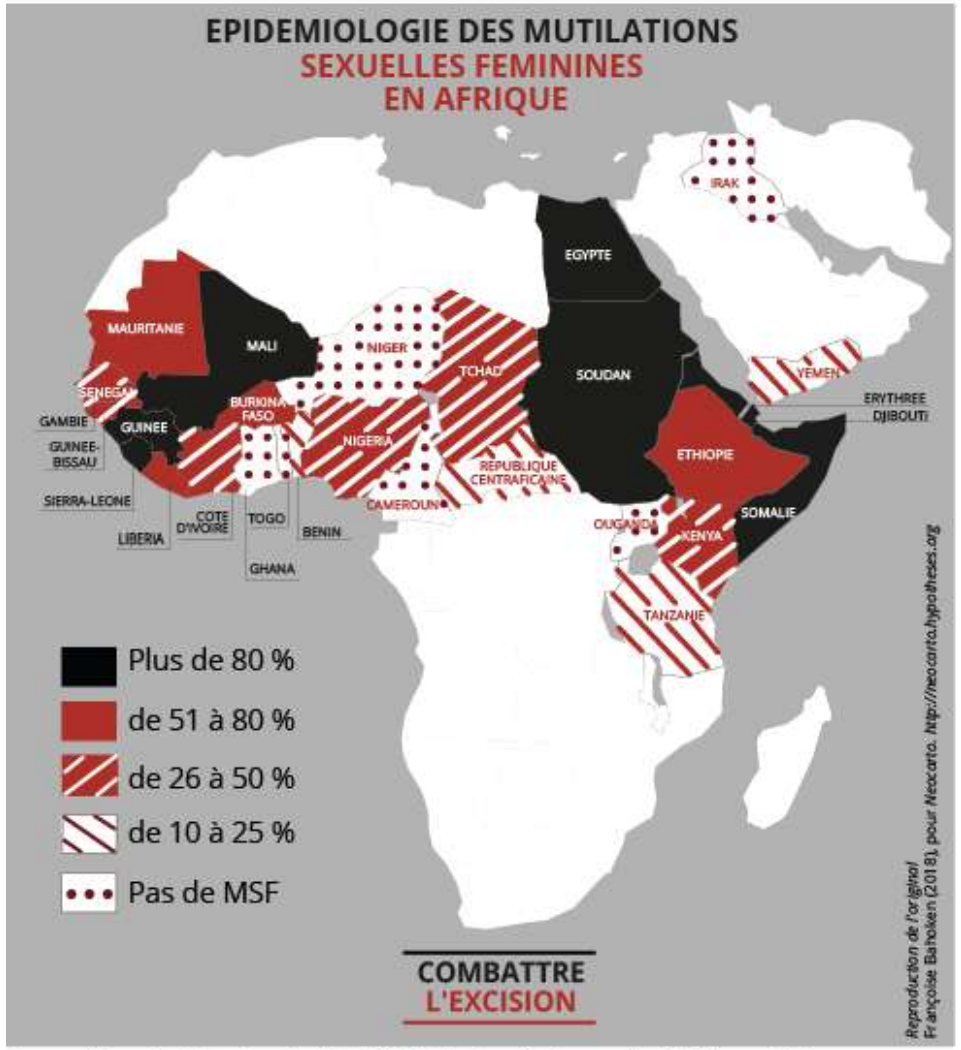
Jacques Bertin

Sémiologie graphique

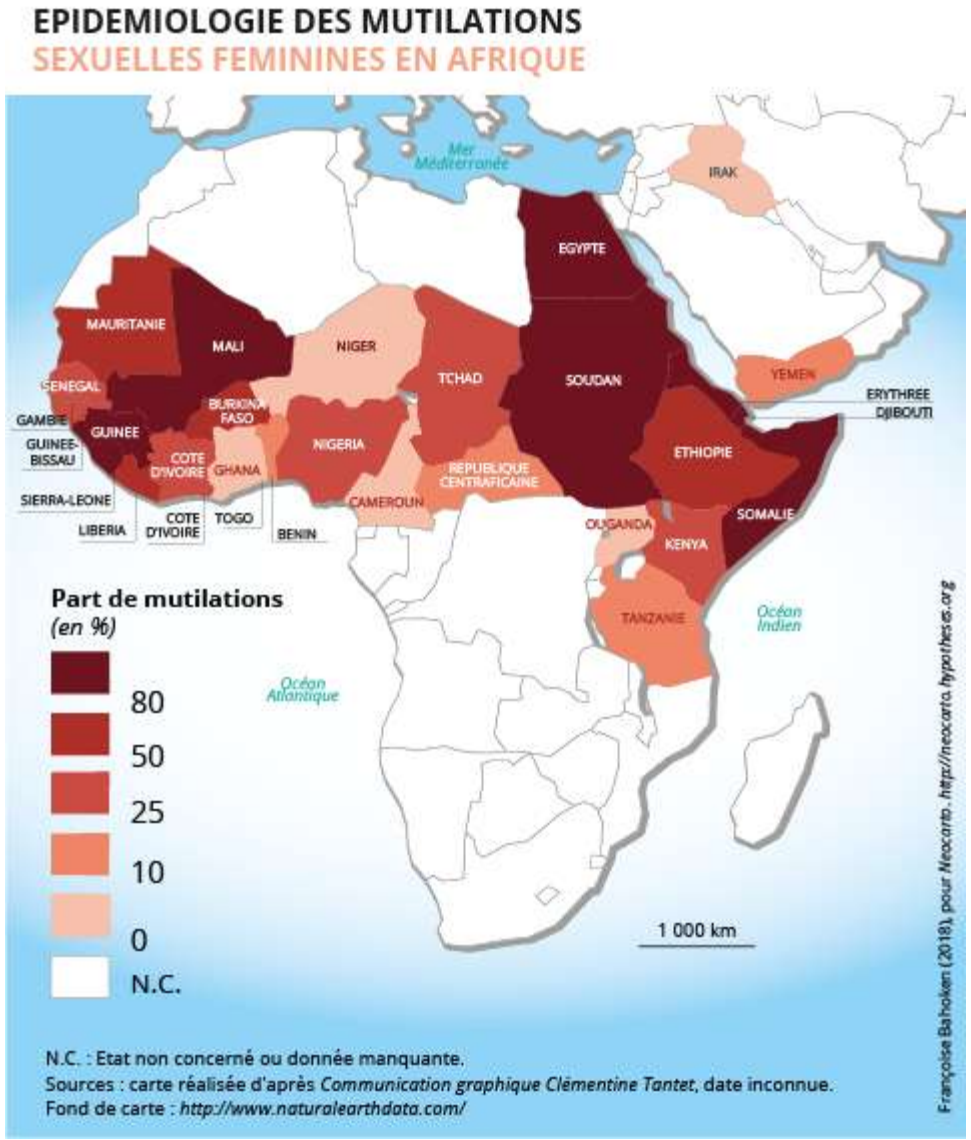
Les diagrammes - Les réseaux - Les cartes



éditions EHESS



Source : Clémentine Tantet (non daté), *Epidémiologie de mutilations sexuelles féminines en Afrique, Communication graphique Clémentine Tantet.*



Source : https://neocarto.hypotheses.org/3991/2

Les acteurs

Les acteurs

- IGN : Institut de l'Information Géographique et Forestière
- CNIG : Centre National de l'Information Géolocalisée
- Afigéo : Association Française pour l'Information Géographique
- Réseau des CRIGEs : Centres Régionaux de l'Information Géographique
  - Occitanie : OPenIG
  - Provence-Alpes-Côte d'Azur : Crige PACA
  - …
- OSM : OpenStreetMap
- Geotribu
- GeoRezo
- OSGeo : Open Source Geospatial

Bases de données spatiales

Partie 2 – SQL spatial avec PostgreSQL / PostGIS

Rappels SQL

tbl_room WHERE room_checked
tbl_disposition.disposition_user = u.user_ID
MacBook

Rappels SQL - select simples

- Toutes les lignes et toutes les colonnes d’une table :

```
select *
from <table>
```

- Une sous-partie des colonnes d’une table :

```
select <colonne_1>, <colonne_2>
from <table>
```

- Une sous-partie des lignes d’une table :

```
select *
from <table>
where <condition>
```

- Les valeurs distinctes d’une ou plusieurs colonnes d’une table
  - select distinct <colonne_1>, <colonne_2>
  - from <table>

Rappels SQL - jointures

- Le produit cartésien d'une table A et d'une table B :

```
select *
from <table_a>
cross join <table_b>
```

- Les lignes d'une table A avec une correspondance dans une table B :

```
select *
from <table_a>
inner join <table_b> on <condition>
```

- Les lignes d'une table A avec, ou non, une correspondance dans une table B :

```
select *
from <table_a>
left join <table_b> on <condition>
```

- Les lignes d'une table B avec ou non une correspondance dans une table A :

```
select *
from <table_a>
right join <table_b> on <condition>
```

- Les lignes des tables A et B qu'elles aient ou non une correspondance :

```
select *
from <table_a>
full join <table_b> on <condition>
```

Rappels SQL - agrégats

- Calcul d’un agrégat sur la totalité d’une table :

```
select <fonction_agrégat(colonne)>
from <table>
```

- Calcul d’un agrégat sur un regroupement des lignes d’une table :

```
select <colonne_1>, <colonne_2>, <fonction_agrégat(colonne_4)>
from <table>
group by <colonne_1>, <colonne_2>, <colonne_3>
```

- Condition sur un agrégat :

```
select <colonne_1>, <colonne_2>
from <table>
group by <colonne_1>, <colonne_2>
having <fonction_agrégat(colonne_3)> <condition>
```

Rappels SQL - opérations ensemblistes

- Les lignes de la table A avec les lignes de la table B sans doublon :

```
select * from <table_a>
union
select * from <table_b>
```

- Les lignes qui sont dans la table A et dans la table B sans doublon :

```
select * from <table_a>
intersect
select * from <table_b>
```

- Les lignes qui sont dans la table A mais pas dans la table B sans doublon :

```
select * from <table_a>
except
select * from <table_b>
```

- Pour avoir les doublons, union all, intersect all, except all.

SQL – CTE (Common Table Expression)

```
with <nom_cte_1> as (
        <sous_requête_1>
),
<nom_cte_2> as (
        <sous_requête_2>
)
<requête_principale>
```

SQL - fonction de fenêtrage

```
select
        <fonction_de_fenêtrage([argument(s)])>
        over (
                [partition by <colonne(s)>]
                [order by <colonne(s)>]
        )
from <table>
```

Exemple : CTE (Common Table Expression)

```sql
with population_departement as (
    select
        code_insee_du_departement,
        sum(population) as population
    from commune
    group by code_insee_du_departement
)
select
    c.nom_officiel,
    c.population,
    popdept.population as population_departement,
    c.population::numeric / popdept.population as part_population
from commune c
inner join population_departement popdept on popdept.code_insee_du_departement = c.code_insee_du_departement
where c.code_insee_du_departement = '34'
order by 4 desc
```

commune 1

with population_departement as (select code_insee_du_depart | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

Tableau

	nom_officiel	population	population_departement	part_population
1	Montpellier	307 101	1 217 331	0,2522740323
2	Béziers	80 815	1 217 331	0,0663870385
3	Sète	45 090	1 217 331	0,0370400491

Exemple : fonction de fenêtrage

```sql
select
    nom_officiel,
    population,
    sum(population) over(partition by code_insee_du_departement) as population_departement,
    population::numeric / sum(population) over(partition by code_insee_du_departement) as part_population
from commune
where code_insee_du_departement = '34'
order by 4 desc
```

commune 1 | commune 2

select nom_officiel, population, sum(population) over(partition

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	nom_officiel	population	population_departement	part_population
1	Montpellier	307 101	1 217 331	0,2522740323
2	Béziers	80 815	1 217 331	0,0663870385
3	Sète	45 090	1 217 331	0,0370400491

Exemple : fonction de fenêtrage

```sql
select
    rank() over(partition by code_insee_du_departement order by population desc) as classement,
    nom_officiel,
    population
from commune
where code_insee_du_departement = '34'
```

commune 1

select rank() over(partition by code_insee_du_departement | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	123 classement	A-Z nom_officiel	123 population
1	1	Montpellier	307 101
2	2	Béziers	80 815
3	3	Sète	45 090
68	68	Saint-Brès	3 462
69	69	Vic-la-Gardiole	3 413
70	69	Capestang	3 413
71	71	Portiragnes	3 388

Exemple : fonction de fenêtrage

```sql
select
    lag(nom_officiel) over(partition by code_insee_du_departement order by population desc) as avant,
    nom_officiel,
    lead(nom_officiel) over(partition by code_insee_du_departement order by population desc) as apres,
    concat_ws(
        ' >= ',
        lag(population) over(partition by code_insee_du_departement order by population desc),
        population,
        lead(population) over(partition by code_insee_du_departement order by population desc)
    ) as populations
from commune
where code_insee_du_departement = '34'
```

commune 1

select lag(nom_officiel) over(partition by code_insee_du_d | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	avant	nom_officiel	apres	populations
1	[NULL]	Montpellier	Béziers	307101 >= 80815
2	Montpellier	Béziers	Sète	307101 >= 80815 >= 45090
3	Béziers	Sète	Agde	80815 >= 45090 >= 29612

SQL spatial

PostGIS

L’extension PostGIS

- L’extension PostGIS ajoute à PostgreSQL :
  - Des types :
    - pour la gestion des données rasters,
    - pour la gestion des données vecteurs :
      - geography,
      - geometry.
  - Des (centaines de) fonctions :
    - pour créer, modifier, comparer, renseigner sur, combiner les données géographiques.

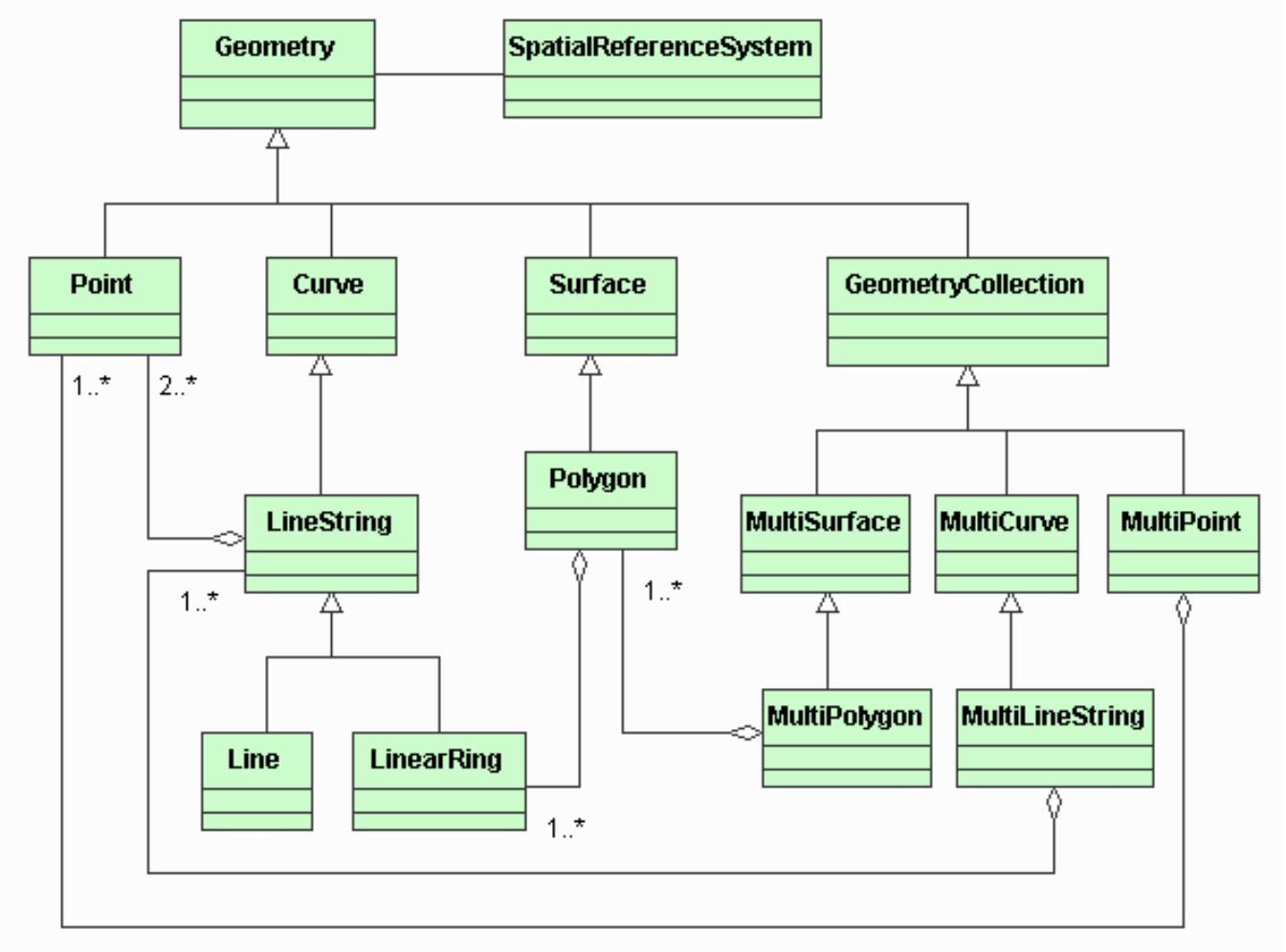
Activation de PostGIS

- Installer les binaires.
- Activer l'extension depuis la base de données à étendre :
  - `create extension postgis;`
- Si besoin, activer des extensions complémentaires dont par exemple :
  - `create extension postgis_raster;`
  - `create extension postgis_topology;`

Types *geometry*

Simple Features est un ensemble de norme qui spécifient un modèle commun de stockage et d'accès aux entités géographiques constitué principalement de géométries bidimensionnelles utilisées par les BD géographiques et les SIG.

Il est officialisé à la fois par l'*Open Geospatial Consortium* (OGC) et l'*International Organization for Standardization* (ISO).



Types *geometry*

PostgreSQL / PostGIS ne font pas de distinction entre la composante graphique et la composante attributaire.

Nom de la colonne	#	Type de données
cleabs	2	varchar(24)
code_insee	3	varchar
code_insee_du_canton	4	varchar
code_insee_de_l_arrondissement	5	varchar
code_insee_de_la_collectivite_terr	6	varchar
code_insee_du_departement	7	varchar
code_insee_de_la_region	8	varchar
population	9	int4
superficie_cadastrale	10	int4
date_creation	11	timestamptz
date_modification	12	timestamptz
date_d_apparition	13	date
date_de_confirmation	14	date
code_postal	15	varchar
nom_officiel	16	varchar
chef_lieu_d_arrondissement	17	bool
chef_lieu_de_collectivite_terr	18	bool
chef_lieu_de_departement	19	bool
chef_lieu_de_region	20	bool
capitale_d_etat	21	bool
date_du_recensement	22	date
organisme_recenseur	23	varchar
code_siren	24	varchar
codes_siren_des_epci	25	varchar
lien_vers_chef_lieu	26	varchar(24)
liens_vers_autorite_administrative	27	varchar
geom	28	public.geometry(multipolygon, 2154)

Table Management Functions

- ***AddGeometryColumn*** *: Adds a geometry column to an existing table.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Management_Functions

Exemple *Table Management Functions*

```
select AddGeometryColumn('ma_table', 'geom', 2154, 'POINT', 2)
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Management_Functions

Geometry Constructors

- ***ST_MakePoint*** *: Creates a 2D, 3DZ or 4D Point.*
- ***ST_MakeLine*** *: Creates a LineString from Point, MultiPoint, or LineString geometries.*
- ***ST_MakePolygon*** *: Creates a Polygon from a shell and optional list of holes.*
- ***ST_HexagonGrid*** *: Returns a set of hexagons and cell indices that completely cover the bounds of the geometry argument.*
- ***ST_Collect*** *: Creates a GeometryCollection or Multi* geometry from a set of geometries.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Constructors

Exemple *Geometry Constructors*

```
select ST_MakePoint(770191.8830346073, 6279753.278247552)
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Constructors

Spatial Reference System Functions

- ***ST_SetSRID*** *: Set the SRID on a geometry.*
- ***ST_SRID*** *: Returns the spatial reference identifier for a geometry.*
- ***ST_Transform*** *: Return a new geometry with coordinates transformed to a different spatial reference system.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#SRS_Functions

Exemple *Spatial Reference System Functions*

```
select ST_SetSRID(ST_MakePoint(770191.8830346073, 6279753.278247552), 2154)
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#SRS_Functions

Geometry Output

- ***ST_AsEWKT** : Return the Well-Known Text (WKT) representation of the geometry with SRID meta data.*

- ***ST_AsText** : Return the Well-Known Text (WKT) representation of the geometry/geography without SRID metadata.*

- ***ST_AsLatLonText** : Return the Degrees, Minutes, Seconds representation of the given point.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Outputs

Exemple *Geometry Output*

```
select
    ST_AsEWKT(
        ST_SetSRID(
            ST_MakePoint(770191.8830346073, 6279753.278247552), 2154
        )
    )
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Outputs

Geometry Input

- ***ST_GeomFromText*** *: Return a specified ST_Geometry value from Well-Known Text representation (WKT).*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Inputs

Exemple *Geometry Input*

```
select ST_GeomFromText('POINT(770191.8830346073 6279753.278247552)', 2154)
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Inputs

Geometry Accessors

- ***ST_Dump*** *: Returns a set of geometry_dump rows for the components of a geometry.*
- ***ST_DumpPoints*** *: Returns a set of geometry_dump rows for the coordinates in a geometry.*
- ***ST_EndPoint*** */* ***ST_StartPoint*** *: Returns the last / first point of a LineString or CircularLineString.*
- ***ST_ExteriorRing*** *: Returns a LineString representing the exterior ring of a Polygon.*
- ***ST_Envelope*** *: Returns a geometry representing the bounding box of a geometry.*
- ***ST_NPoints*** *: Returns the number of points (vertices) in a geometry.*
- ***ST_NumGeometries*** *: Returns the number of elements in a geometry collection.*
- ***ST_PointN*** *: Returns the Nth point in the first LineString or circular LineString in a geometry.*
- ***ST_X*** */* ***ST_Y*** *: Returns the X / Y coordinate of a Point.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Accessors

Exemple *Geometry Accessors*

```
select
    cleabs,
    ST_X(ST_StartPoint(geom)),
    ST_Y(ST_EndPoint(geom))
from troncon_de_voie_ferree
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Accessors

Geometry Editors

- ***ST_AddPoint*** / ***ST_RemovePoint*** *: Add / remove a point to / from a LineString.*
- ***ST_CollectionExtract*** *: Given a geometry collection, returns a multi-geometry containing only elements of a specified type.*
- ***ST_Reverse*** *: Return the geometry with vertex order reversed.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Editors

Exemple *Geometry Editors*

```
select cleabs, ST_Reverse(geom)
from troncon_de_voie_ferree
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Editors

Bounding Box Functions

- ***ST_Extent*** *: Aggregate function that returns the bounding box of geometries.*
- ***ST_XMax*** */* ***ST_XMin*** *: Returns the X maxima / minima of a 2D or 3D bounding box or a geometry.*
- ***ST_YMax*** */* ***ST_YMin*** *: Returns the Y maxima / minima of a 2D or 3D bounding box or a geometry.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#BBox_Functions

Exemple *Bounding Box Functions*

```
select code_insee_du_departement, ST_Extent(geom)
from commune
group by code_insee_du_departement
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#BBox_Functions

Measurement Functions

- ***ST_Area*** *: Returns the area of a polygonal geometry.*
- ***ST_ClosestPoint*** *: Returns the 2D point on g1 that is closest to g2. This is the first point of the shortest line from one geometry to the other.*
- ***ST_Distance*** *: Returns the distance between two geometry or geography values.*
- ***ST_Length*** *: Returns the 2D length of a linear geometry.*
- ***ST_LongestLine / ST_ShortestLine*** *: Returns the 2D longest / shortest line between two geometries.*
- ***ST_MaxDistance*** *: Returns the 2D largest distance between two geometries in projected units.*
- ***ST_Perimeter*** *: Returns the length of the boundary of a polygonal geometry or geography.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Measurement_Functions

Exemple *Measurement Functions*

```
select nom_officiel, ST_Area(geom) as aire
from commune
where code_insee_du_departement = '34'
order by aire desc
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Measurement_Functions

Spatial Relationships

- ***ST_Contains*** *: Tests if every point of B lies in A, and their interiors have a point in common.*
- ***ST_Disjoint*** *: Tests if two geometries have no points in common.*
- ***ST_Equals*** *: Tests if two geometries include the same set of points.*
- ***ST_Intersects*** *: Tests if two geometries intersect (they have at least one point in common).*
- ***ST_Touches*** *: Tests if two geometries have at least one point in common, but their interiors do not intersect.*
- ***ST_DWithin*** *: Tests if two geometries are within a given distance.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Spatial_Relationships

Exemple *Spatial Relationships*

```
select distinct commune.nom_officiel
from commune
inner join troncon_de_voie_ferree
    on ST_Intersects(troncon_de_voie_ferree.geom, commune.geom)
where commune.code_insee_du_departement = '34'
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Spatial_Relationships

Overlay Functions

- ***ST_Difference*** *: Computes a geometry representing the part of geometry A that does not intersect geometry B.*

- ***ST_Intersection*** *: Computes a geometry representing the shared portion of geometries A and B.*

- ***ST_Split*** *: Returns a collection of geometries created by splitting a geometry by another geometry.*

- ***ST_SymDifference*** *: Computes a geometry representing the portions of geometries A and B that do not intersect.*

- ***ST_Union*** *: Computes a geometry representing the point-set union of the input geometries.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Overlay_Functions

Exemple *Overlay Functions*

```sql
select
    commune.nom_officiel,
    ST_Intersection(foret_publique.geom, commune.geom)
from commune
inner join foret_publique
    on ST_Intersects(foret_publique.geom, commune.geom)
where foret_publique.toponyme = 'Forêt Domaniale du Pic Saint Loup'
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Overlay_Functions

Geometry Processing

- ***ST_Buffer*** *: Computes a geometry covering all points within a given distance from a geometry.*
- ***ST_Centroid*** *: Returns the geometric center of a geometry.*
- ***ST_LineMerge*** *: Returns the lines formed by sewing together a MultiLineString.*
- ***ST_OrientedEnvelope*** *: Returns a minimum-area rectangle containing a geometry.*
- ***ST_Simplify*** *: Returns a simplified representation of a geometry, using the Douglas-Peucker algorithm.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Processing

Exemple *Geometry Processing*

```
select nom_officiel, ST_Simplify(geom, 100)
from commune
where code_insee_du_departement = '34'
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Geometry_Processing

Clustering Functions

- ***ST_ClusterIntersecting*** *: Aggregate function that clusters input geometries into connected sets.*

- ***ST_ClusterWithin*** *: Aggregate function that clusters geometries by separation distance.*

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Clustering_Functions

Exemple *Clustering Functions*

```
select ST_Envelope(unnest(ST_ClusterWithin(me.geom, 1000)))
from mat_eolien me
inner join commune c on ST_Intersects(c.geom, me.geom)
where me.etat = 'En service'
and c.code_insee_du_departement = '34'
```

Voir : https://postgis.net/docs/reference.html#Clustering_Functions

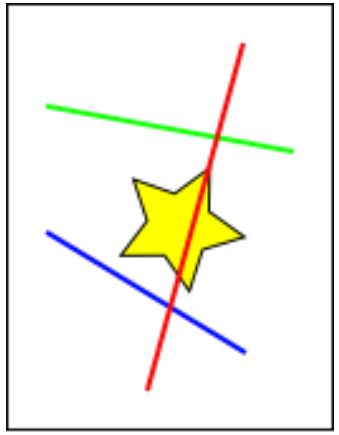
Index spatiaux

- Les géographies peuvent être complexes. Par exemple, dans la BDTOPO il faut :
  - 1597 points pour décrire la commune de Montpellier,
  - 3169 points pour décrire la commune de Sète,
  - 33318 points pour décrire le Département de l'Hérault.

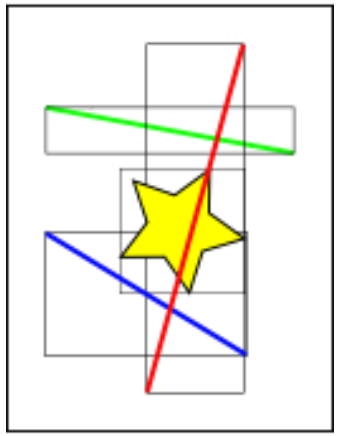
- Les jointures spatiales sur de tels objets peuvent être lentes.

➔ Solution : les index spatiaux.

Principe de l’index GiST

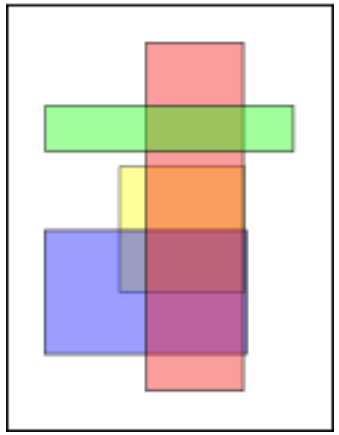


Quelles lignes intersectent l’étoile jaune ?

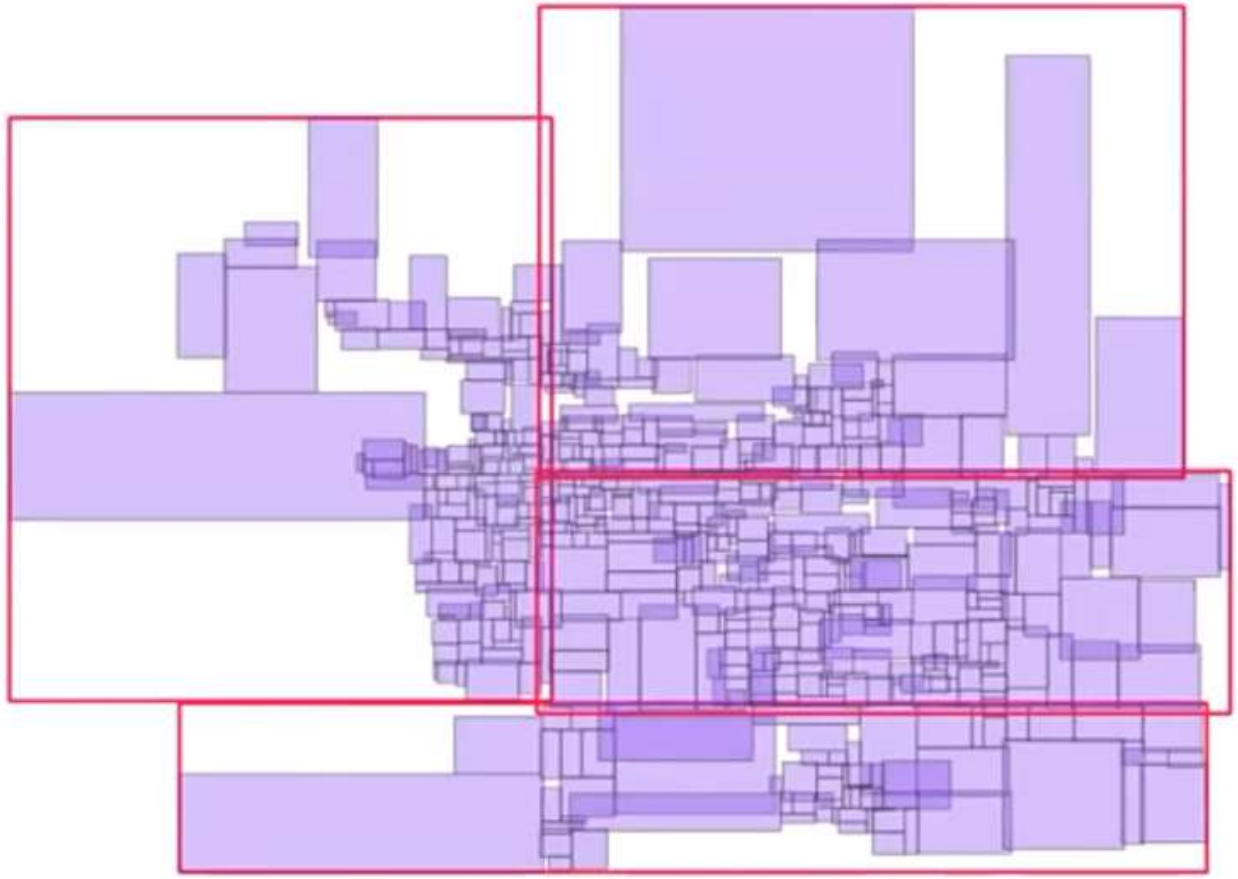


1 – Quelles boîtes intersectent la boîte jaune ?

2 – Quelles lignes intersectent l’étoile jaune seulement parmi les boîtes retournées à la première étape.



Principe de l’index GiST



GiST est abbreviation de « generalized search tree »

Pour aller plus loin…

Bases de données spatiales

En route pour le TD…

https://michael-galien.github.io/bd-spatiales/

Merci...